المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الطائف
كلية العلوم
قسم الأحياء



محاضرات مقرر
علم البرمائيات والزواحف
Herpetology

إعداد
د/ أمل محمد يعقوب
د/ وائل عبدالمنعم عمر

فهرس المحتويات

طائفة البرمائيات.. ..... ١
نشأة البرمائيات... ..... ٢
البرمائيات البدائية ٢
البرمائيات الحديثة (Modern Amphibia) ٣
الصفات العامة للبرمائيات ٤
رتبة الذيليات Order: Urodela (Caudata) ٥
رتبة اللاذيليات Order: Salienta (Anura) ٦
رتبة اللاقدميات Order: Gymnophiona (Apoda) ٧
التحورات التركيبية التي واكبت الحياة الأرضية للبرمائيات ٨
التنفس Respiration ٩
مساهمة البرمائيات في تطور الفقاريات ١٠
طائفة الزواحف Class: Reptilia ١١
تصنيف الزواحف Classification of Class Reptilia ١٢
الصفات العامة للزواحف ١٣
صفات الزواحف التي تميزها عن البرمائيات ١٦
الصفات والتاريخ الطبيعي لرتب الزواحف ١٩
الصفات التي تميز السحالي عن الثعابين ٢٦
مصطلحات مقرر علم البرمائيات والزواحف ٤٢

① عددي الرتب للبرمائيات

* عددي صفات الـ لاذيليات + الذيليات + اللاقدميات

② مقارنه بين

③ تحت رتبة السحالي والثعابين (الاطراف - الاذن - اللسان - الجفون اعضاء الشم)

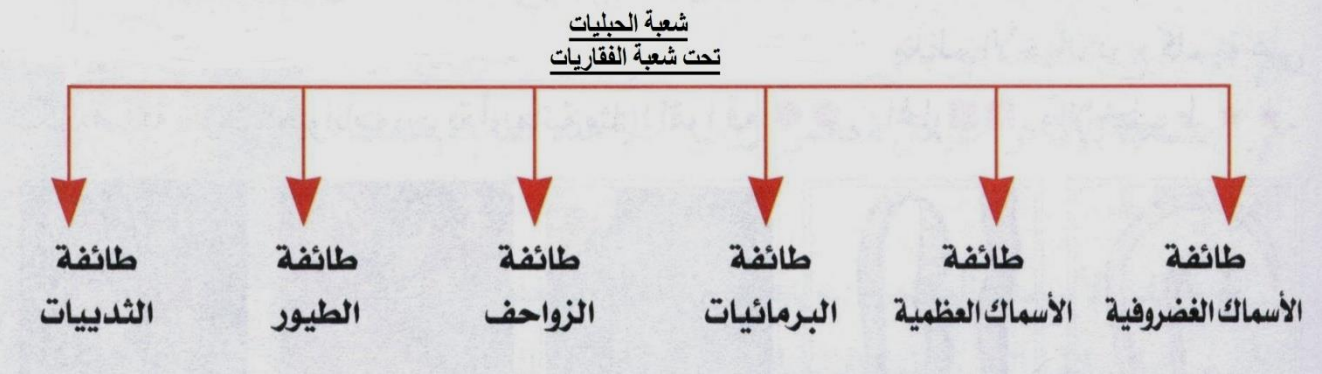
④ السلالف الارض البحريه والمياه العذبه

طائفة البرمائيات

اول طائفة ...

Class: Amphibia

تمثل تحت شعبة (شعيبة) الفقاريات الجزء الأكبر من شعبة الحبليات وتشمل تحت شعبة الفقاريات ست طوائف هي: الأسماك الغضروفية - الأسماك العظمية - البرمائيات - الزواحف - الطيور - الثدييات.



في عصر من العصور الجيولوجية القديمة اضطرت بعض الأسماك الرئوية للزحف من مستنقع إلى مستنقع ثم تدربت بعض الوقت على قضاء فترات أطول فوق اليابسة وانتهى بها الأمر أن تمكنت من التكيف للمعيشة الطويلة على الأرض وتطورت لتعطي أول طائفة من الفقاريات الأرضية ألا وهي طائفة البرمائيات.

كان الحيوان في الماء محمولا به بينما حياة الحيوان على الأرض رافقها ظهور مجموعة من القوى الجديدة التي تؤثر على أجهزته الحركية والهيكلية ففي هذه الحالة يشعر الحيوان لأول مرة بتأثير ثقله نتيجة الجاذبية الأرضية، كذلك تحور الجلد ليحمي الحيوان من الجفاف لأن تيارات الهواء تساعد على فقدان الماء من الجسم بواسطة التبخر، كذلك تحور الجسم للتنفس ليتمكن الحيوان من استهلاك الأكسجين الجوي بدلا من استهلاكه للأكسجين الذائب في الماء، مما أدى أيضا إلى تحور الجهاز الدوري وظهور الدورة الدموية الثنائية. كما يجب على الأعضاء الحسية في الحيوان أن تكون ذات كفاءة عالية لتتمكن من قياس التغيرات السريعة في البيئة وهي شيمة البيئة الأرضية.

ويمكن تفريق البرمائيات عن الأسماك بوجود أشعة زعنفية لتدعم الزعانف المتوسطة اذا وجدت. وللبرمائيات ما يسمى بالعويمد الأذني Collumella auris كعنصر من عناصر تركيب الأذن الوسطى وهي عصا عظمية تنقل الذبذبات الصوتية من طبلة الأذن إلى الأذن الداخلية، وللبرمائيات زوجان من الأطراف ذات الخمسة أصابع Pentadactyle limbs ولا يشترك القوس اللامي للبرمائيات في ربط الفك بالجمجمة لأن جمجمة البرمائيات من النوع الذاتي.

نشأة البرمائيات

نشأت البرمائيات منذ حوالي ٣٦٠ مليون سنة وقد قسمت الأزمنة الجيولوجية إلى ثلاث حقب Eras جيولوجية تبدأ من حوالي ٥٠٠ مليون سنة وكل حقبة تنقسم إلى عدة عصورPeriods.

١- **الحقبة القديمة Paleozoic**

تمتد حوالي ٣٠٠ مليون سنة وتنقسم إلى العصور الكمبري Cambrian والاردوازي Ordovician والسيلوري Silurian والديفوني Devonian والكربوني Carboniferous ثم البرمي Permian.

٢- **الحقبة الوسطى Mesozoic**

تمتد حوالي ١٥٠ مليون سنة وتنقسم إلى العصور الترياسي Triassic والجوراسي Jurassic والطباشيري Cretaceous.

٣- **الحقبة الحديثة Cenozoic**

تبدأ منذ حوالي ٥٠ مليون سنة حتى يومنا هذا.

تبدأ العصور الجيولوجية بالعصر الكامبري Cambrian حيث سادت في حقبة ال Palezoic الحيوانات اللافقارية كما هي معاصرة لنا، بينما بالنسبة لمجموعة الفقاريات فقد سادت في تلك الحقبة الأسماك بكل اشتقاقاتها وكانت البرمائيات أول ظهور لذوات الأربع ومن المعتقد أنها نشأت من نوع من الأسماك يعرف بالأسماك ذات الزعانف اللحمية Sarcopteryion والذي ينتمي إلى تحت طائفة Sarcopterygii حيث توجد الزعانف المزدوجة محمولة على بروزات لحمية (عضلية) وتستخدم هذه الزعانف في حركتها في المياه الضحلة وفي الحركة على القاع، كما أن تحت طائفة Sarcopterygii تعتبر أصول البرمائيات وتم تغيير اسم هذه التحت طائفة حديثا ليصبح باسم تحت طائفة Rhipidistia.

البرمائيات البدائية

تندرج البرمائيات البدائية تحت طائفتين هما:

1- Subclass: Labyninthodont

يوجد منها حفريات من أنواع تنتمي للعصر الكربوني يصل طولها إلى خمسة أمتار، كانت تتميز بوجود قشور عظمية تحتل المنطقة البطنية، وكانت تمتلك جهاز الخط الجانبى كمستقبل حسى فى الأطوار الغير ناضجة كما هو الحال بالنسبة للبرمائيات الحديثة ويفقد هذا الجهاز أثناء عملية التحول كما أن اسم التحت طائفة يعزى لنوع الأسنان التي كانت تمتلكها وهي من نوع Labyninthodont كما أن لها جمجمة عظمية وأطراف لها أصابع وحزام صدري وحزام حوضي.

2- Subclass: Lepospondyli

ظهرت مبكرا في العصر الكربوني ولكن لم تكن شائعة الانتشار كما كانت Labyninthodont وكان معظم أفرادها صغير الحجم وما كان يميزها أن العناصر المكونة الثلاثة لفقراتها مندمجة تماما وتعرف هذه النوعية من الفقرات بال Lepospondyl vertebra وقد كانت هذه الأنواع من البرمائيات مائية المعيشة، أطرافها قصيرة والتعظم في الهيكل الداخلي ضئيل، كما أنها تتميز بأن جمجمتها مفلطحة ولها بروزات جانبية وفي بعض الأنواع يكون الذيل طويل.

البرمائيات الحديثة (Modern Amphibia)

Subclass: Lisamphibia

يرجع تاريخ البرمائيات الحديثة إلى ما قبل ٢٠٠ مليون سنة في العصر الجوراسي وتشمل حوالي ٤٠٥٥٥ نوع وتوجد في المناطق المدارية، تضع بيضها في الماء أو الأماكن الرطبة ولا يحمى بيضها بقشور وأجنتها لا تحمى بأغشية جنينية، والاخصاب خارجي في الضفادع والعلاجيم بينما يكون داخليا في السلمندر والسيسليا كما يوجد لهذه البرمائيات رئات مزدوجة، ولكنها تختفي في بعض عائلات السلمندر ويتميز الجلد بامتلاكه للغدد المخاطية والغدد السامة.

تعتبر البرمائيات الحديثة حلقة وصل بين الأسماك التى تحتل تماما البيئة المائية والحيوانات الفقارية أرضية المعيشة، أي حلقة متوسطة بين المعيشة المائية والأرضية ويبدو هذا في شكلها المورفولوجي (الخارجي)، فمعظم البرمائيات الحديثة تتميز بصغر الحجم كما تتميز بوجود غشاء طبلة الأذن حيث أن لها عويمد أذني كما تتميز بعض أنواع منها بأن فكوكها تحمل أسنانا تعرف ب Pedicellate teeth حيث يوجد ميزاب يفصل القمة عن القاعدة وأهم مميزاتها تطور العمود الفقري ودعائم الأطراف لتتمكن من الحركة على الأرض وتكيف العمود الفقري الذي يتحرك مع حركة الأطراف على الأرض، وتشمل البرمائيات الحديثة ثلاث رتب هي:

١- **رتبة الذيليات: مثل السلمندر والنيوت**

1- Order: Urodela (Caudata)

٢- **رتبة اللاذيليات: مثل الضفادع والعلاجيم**

2- Order: Salienta (Anura)

٣- **رتبة عديمة الأطراف (اللاقدميات): مثل السيسليا**

3- Order: Gymnophiona (Apoda)

الصفات العامة للبرمائيات

البرمائيات حيوانات تعيش فترة حياتها الأولى في الماء ثم تنتقل لتعيش على اليابسة ولكنها لا تستغنى عن الماء طيلة فترة حياتها، لأنها تتكاثر في الماء وتجمع البرمائيات صفات خاصة تمكنها من هذه الحياة المزدوجة وهي:

١- لها خياشيم في أطوارها الغير بالغة تتنفس بها في الماء، ثم تتكون لها رئات تتنفس بها على الأرض في أطوارها البالغة.

٢- الجلد ناعم وأملس ورطب ولا يوجد عليه حراشف وغني بالغدد المخاطية والسمية ولها القدرة على تغيير لون الجلد حسب البيئة المحيطة بها وتختلف قدرتها على تغيير لون الجلد من نوع لآخر.

٣- لها أربعة أطراف، طرفان أماميان وطرفان خلفيان لكل طرف تركيب خماسي للأصابع.

٤- يوجد عشرة أزواج من الأعصاب المخية (الأعصاب التي تخرج من المخ مباشرة إلى منطقة الرأس).

٥- البرمائيات حيوانات ذات دم بارد (Poikilothermic) حيث تكون درجة حرارة جسمها مماثلة لدرجة حرارة الوسط المحيط.

٦- معظمها تقوم بالبيات الشتوي أثناء فترات البرودة الشديدة وتتنفس أثناء هذه الفترات عن طريق الجلد.

٧- الجهاز الدوري به قلب ذو خمس حجرات (جيب وريدي ومخروط شرياني وأذينين وبطين واحد) ودورة دموية ثنائية Double circulation (دورة دموية رئوية ودورة دموية جهازية).

٨- الجهاز الإخراجي به زوج من الكلي الوسطية (ميزونيفريك – Mesonephric Kidneys) والبولينا Urea هي مادة الإخراج الأساسية.

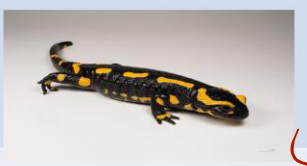
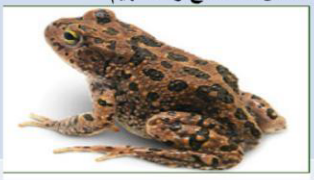
٩- الجنسين منفصلين، والإخصاب داخلي في الذيليات واللاقدميات ولكنه خارجي في اللاذيليات.

١٠- بيض البرمائيات من النوع متوسط الحجم والأجنة ليست محاطة بأغشية جنينية ويسمى هذا النوع من الحيوانات باللارهليات Anamniota نتيجة لعدم وجود غشاء الرهل.

١١- لها هيكل عظمي به فقرات يختلف عددها من نوع إلى آخر.

١٢- اشكال الجسم متنوعة فبعضها له رأس ورقبة وجذع وذيل واضح والبعض الأخر له جسم مفلطح تكون فيه الرأس ملتحمة مع الجذع بدون رقبة.

Class: Amphipia البرمائيات
Subclass: Lisamphibia

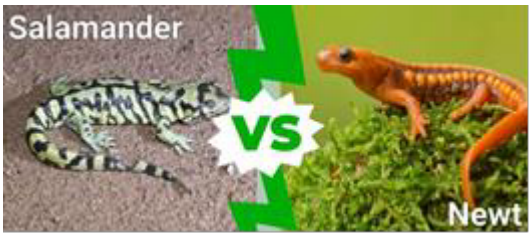
1- رتبة الذيليات Order: Urodela	2- رتبة اللاذيليات Order: Anura	3- رتبة اللاقدميات Order: Apoda
1- أجسامها طويلة اسطوانية 2- لها رقبة وذيل 3- الأطراف متساوية الطول 4- الاخصاب داخلي 5- تشمل السلمندر والنيوت	1- ليس لها ذيل ولا رقبة 2- لها طرف خلفي طويل يستخدم للقفز 3- تحتاج للماء من أجل التكاثر ووضع البيض 4- الاخصاب خارجي 5- تشمل الضفادع والعلاجيم	1- لا يظهر تمييز واضح لمناطق الجسم 2- ليس لها أطراف وتشبه الديدان 3- تدفن نفسها في التربة ويغطي الجلد عيونها 4- الاخصاب داخلي 5- تشمل السيسليا
		

١- رتبة الذيليات Order: Urodela (Caudata)

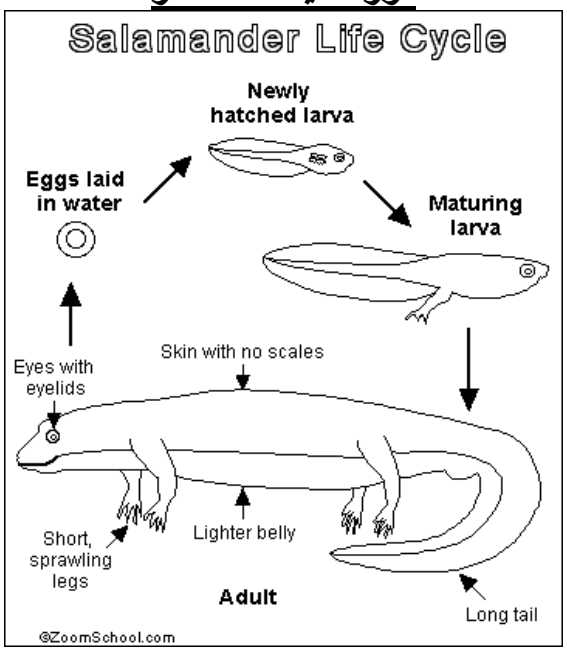
- تتميز بجسم اسطواني يتكون من رأس ورقبة وجذع وذيل طويل.
- اليرقات (الأطوار الغير بالغة) لها ثلاث أزاوج من الخياشيم الخارجية والقليل منها يحتفظ بها خلال حياته.
- الأطوار البالغة تتحرك بالأطراف ولها رئتين ولكن بعض الأنواع لا تمتلك خياشيم ولا رئات ولكنها تتنفس من خلال الجلد والفم.
- الأطراف الأمامية والخلفية تكون متقاربة في طولها.
- تعيش في الماء عادة الا أن هناك أنواع منها تعيش على الأراضي الرطبة، والأنواع التي تعيش على الأراضي الرطبة تستخدم لسانها لالتقاط غذائها، بينما الأنواع المائية تمتص طعامها من الماء بواسطة حركة الفكوك.
- الإخصاب فيها داخلي وتضع بيضها في الماء أو في الأراضي الرطبة.
- فقرات العمود الفقري عددها من ١٠-٦٠ فقرة.
- من أمثلة هذه الرتبة السلمندر Slamander والنيوت Newt
- يتميز النيوت بأطراف غشائية وذيل مفلطح يشبه المجداف لتسهيل السباحة وجلد خشن بينما يتميز السلمندر بذيل طويل اسطواني وأصابع جيدة التكوين لتسهيل الحركة على الأرض وجلد ناعم ولزج.

السلمندر **النيوت**



دورة حياة السلمندر



التنفس في الأنواع المختلفة من السلمندر:

- تختلف أنواع السلمندر في طريقة التنفس فالأطوار اليرقية تتنفس عن طريق الخياشيم والتي تكون بشكل خياشيم خارجية تظهر كالخصل على جانبي الرأس على الرغم من أن باقي البرمائيات لها خياشيم داخلية وشقوق خيشومية.
- بعض أنواع السلمندر لها رئات تستخدمها في التنفس على الرغم من كونها رئات بسيطة كيسية بخلاف الرئات الأكثر تعقيدا في الفقاريات الأخرى ويوجد لكثير من الأنواع مثل "الاولم" عند بلوغها رئات بالإضافة للخياشيم.
- جميع أنواع السلمندر يكون لها خياشيم عندما تفقس ولكن سرعان ما تفقد هذه الخياشيم أثناء النمو لتحل محلها الرئات كأعضاء للتنفس ماعدا الأنواع المائية.
- يوجد أنواع من السلمندر لا يملك رئات تماما وتعتبر الفقاريات الوحيدة التي لا توجد لها رئات ولا خياشيم ومن أمثلتها حيوانات عائلة بليثودونتيدي وهي تشتمل على معظم السلمندر الشائع بأمريكا الشمالية عديمة الرئات تماما.
- تتنفس الأنواع عديمة الرئات عن طريق الجلد الذي يحتوي على شبكة من الأوعية الدموية التي يتم من خلالها عملية تبادل الغازات (تستطيع الأنواع ذات الرئات التنفس بتلك الطريقة أيضا) كما يتم أيضا تبادل الغازات من خلال الغشاء الغني بالأوعية الدموية المبطن لتجويف الفم حيث يتم ضخ الهواء داخل وخارج الفم فيما يسمى التنفس الفمي البلعومي.

٢- رتبة اللاذيليات Order: Salienta (Anura)

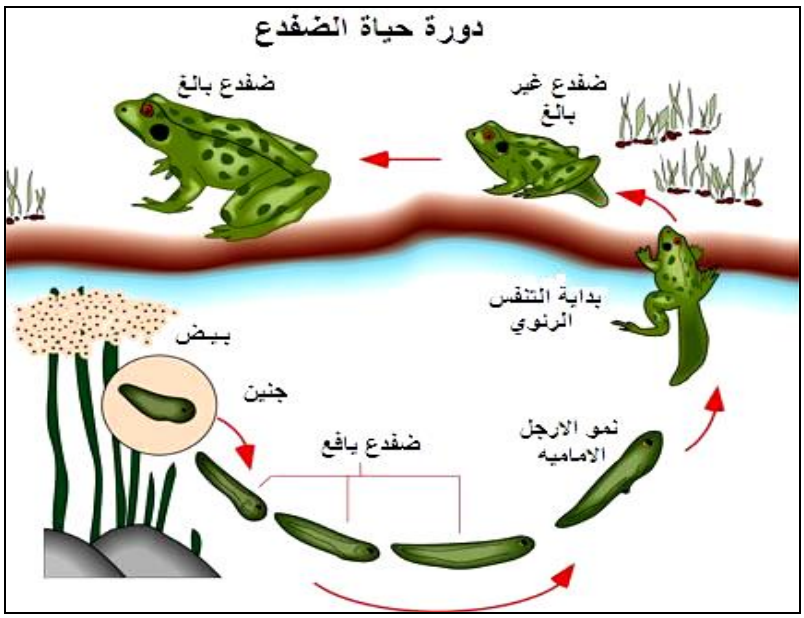
- تشمل الضفادع والعلاجيم وتتميز بعدم وجود ذيل في الأطوار البالغة وأطرافها الخلفية أطول من الأمامية لتساعدها على القفز ولذا تسمى القافزات.
- معظم الضفادع والعلاجيم اخصابها خارجي ما عدا جنس واحد هو *Ascaphus*.
- تضع بيضها في الماء أو الأماكن الرطبة ويفقس البيض عن يرقات تعرف بإسم أبو ذنيبة Tadpole وله ذيل يستخدمه في السباحة ويفقد هذا الذيل في الأطوار البالغة.
- الطور البالغ له غشاء طبلة الأذن على جانبي الرأس وله لسان يبرز من الفم عندما يتغذى على الحشرات بينما الطور اليرقي يتغذى على الطحالب والعوالق المائية.
- تتبع الضفادع والعلاجيم فصيلة واحدة هي ال Bufonidae وعادة ما يستخدم المصطلح علجوم Toad للأنواع التي تعيش في المناطق الطينية وتتميز بجسم سميك ممتلئ وجلد حبيبي خشن وطرف خلفي أطول قليلا من الطرف الأمامي وتمتلك ثآليل وهي تغلظات جلدية على الظهر في شكل نتوءات وبروزات وكذلك لها غدة سمية على الجلد (Parotoid gland) تقع خلف العين تفرز مواد سامة تستخدم كوسيلة دفاعية لتنفير المفترسات ولإبعاد الحشرات وتضع العلاجم بيضها في شكل سلسلة بينما يستخدم المصطلح ضفدع Frog للأنواع التي تعيش في البيئات المائية وتتميز بجسم رفيع انسيابي وجلد ناعم لزج ولا تمتلك ثآليل على الجلد أو غدد سمية وطرف خلفي أطول كثيراً من الطرف الأمامي وتضع بيضها على شكل كومة أو كرة.

العلجوم: جسم سميك ممتلئ وجلد حبيبي خشن وطرف خلفي أطول قليلا من الأمامي له غدة سمية









٣- رتبة اللاقدميات Order: Gymnophiona (Apoda)

لها جسم دودي الشكل ولا تمتلك أطراف ولا حزام صدري أو حزام حوضي، ومقدمة الرأس صلبة ومفلطحة، تعيش في الأماكن الرطبة وتدفن نفسها في التربة، أطوار حياتها غير معروفة وغير مدروسة، الاخصاب داخلي ونضع بيض يفقس عن يرقات مائية المعيشة، لها زوج من العيون التي يحميها غشاء، ويعتقد أنها لا ترى، كما أن لها أعضاء للشم بين العين والأنف كزائدتين وأعضاء حسية بمقدمة الجسم.

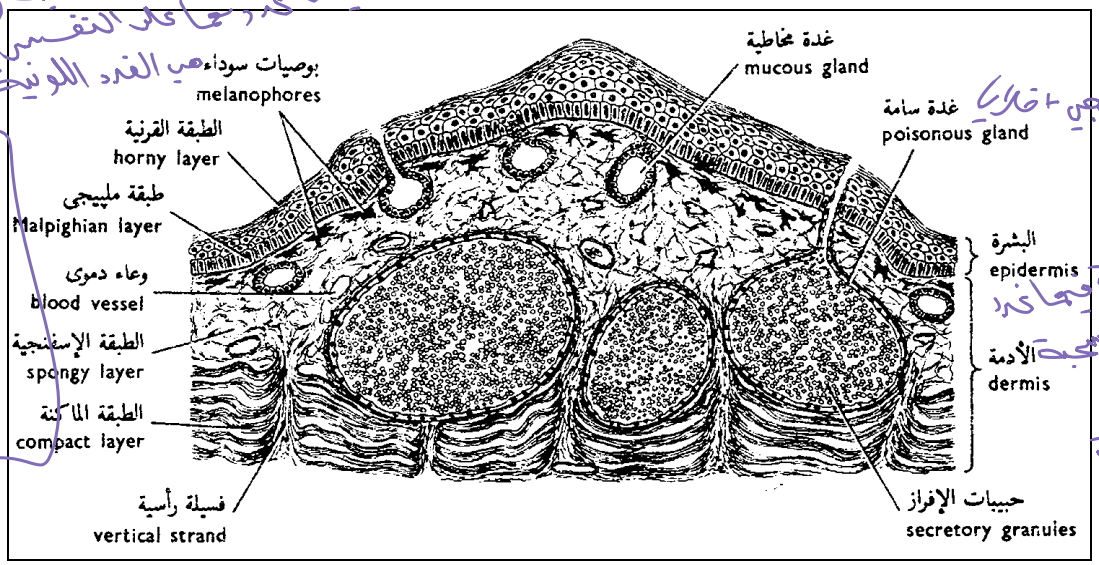
السيسليا



التحورات التركيبية التي واكبت الحياة الأرضية للبرمائيات

١- تحورات الجلد:

يتميز جلد البرمائيات بنعومته وأنه رطب لوجود الغدد المخاطية العديدة والغدد السامة كوسيلة دفاعية ضد المفترسات والحشرات وظهور الطبقة القرنية والخلايا حاملة الصبغيات المتنوعة والتي تعطي ألوان متنوعة للجلد مع عدم وجود هياكل خارجية فيما عدا حراشف الأدمة في بعض الأنواع ووجود الوسائد القرنية في الجهة البطنية للأطراف الأمامية في الضفادع والعلاجيم (اللاذيليات).



قطاع رأسي من جلد الضفدعة

٢- تحورات الجهاز الهيكلي:

ظهور الأطراف ذات الخمس أصابع عند الأطوار البالغة مع تغيرات في الهيكل المحوري متمثلة في تحور فقرات العمود الفقري والحزام الصدري والحزام الحوضي وذلك لتسهيل الحركة على الأرض في حين أن الأطوار الغير بالغة والتي تعيش في الماء تتحرك بما يشبه الزعانف وباستخدام الذيل.

٣- تحورات الجهاز الدوري:

تطور القلب والجهاز الدوري بظهور الدورة الدموية الثنائية Double circulation (دورة دموية رئوية ودورة دموية جهازية) وظهور الأوعية الرئوية من الأقواس الأبهرية حيث يعود الدم المؤكسد مباشرة إلى القلب بواسطة وريد رئوي ليكون دورة رئوية كاملة وكثافة التفرعات الدموية للجلد مما يساهم في عملية تبادل الغازات عن طريق الجلد أيضا.

٤- تحورات الجهاز التنفسي:

تطور الجهاز التنفسي بعد أن كانت الخياشيم هي وسيلة التنفس في الماء في الأطوار الغير بالغة ظهرت الرئات لتساعد على التنفس في الأطوار البالغة حيث أنه في العصر الديفوني كانت درجات الحرارة معتدلة ومع تعاقب الجفاف والفيضانات وخلال فترات الجفاف بدأت البرك والمجاري المائية في الجفاف وأصبح الماء راكدا

واختفى الأكسجين الذائب فيه وأدى ذلك إلى أن الأسماك التي استطاعت أن تتنفس أكسجين الهواء هي التي تمكنت من تحمل المعيشة في هذه الظروف المناخية وأصبحت الخياشيم غير ملائمة لها اذ أن خيوطها اختفت مما اضطر هذه الأسماك أن تستخدم المثانة الهوائية كتراكيب مضاهية وتم تدعيم هذه التراكيب بواسطة شبكة شعيرات دموية وتزويدها بالدم الشرياني بواسطة زوج من الأقواس الأبهرية لذا تعتبر الرئات والأطراف كأعضاء متخصصة جهزت البرمائيات للمعيشة على سطح الأرض.

التنفس Respiration

علمنا أنه لإتمام عمليات الأيض الحيوية لأي كائن حي يجب أن تحمل خلايا الجسم الداخلية الأكسجين اللازم كما اقتضى ذلك وجود أجهزة تحمل الخلايا الداخلية بالأكسجين وتطلق نواتج عمليات الأيض وهذه الأجهزة هي الجهاز الدوري والجهاز التنفسي حيث أن الجهاز الدوري يحقق الربط بين خلايا الجسم الداخلية والبيئة المحيطة بينما الجهاز التنفسي يربط بين السطح الخارجي للكائن والبيئة الخارجية حيث يتفق الجهازان في ظاهرة الانتشار السلبي Passive diffusion حيث تتحرك الجزيئات من التركيز العالي لها إلى التركيز المنخفض مما أدى إلى ظهور تكيفات في الجهاز التنفسي لتكثيف انتشار الغازات الهامة.

العوامل التي تؤثر على معدل انتشار الغازات

١- **المساحة السطحية:**

كلما زادت مساحة السطح زاد معدل الانتشار حيث تزداد فرصة انتشار الغازات وحركتها خلال الأنسجة الطلائية لذلك نجد أن جلد العلاجيم يتميز بوجود الثآليل والثنايا الجلدية.

٢- **المسافة:**

كلما زادت المسافة بين جزيئات الغاز والسطح كلما نقصت فرصة الانتشار حيث أن الأنسجة السميكة تقلل من فرصة انتشار الغازات لذلك فإن رقة أنسجة الجهاز التنفسي والجلد تختزل المسافة بين الوسط والدم.

٣- **مقاومة النسيج:**

ان نسيج الجلد المبلل بالمخاط للبرمائيات يسهل عملية انتشار الغازات من خلاله بالإضافة إلى الانتشار من خلال الرئات التي تتميز بسطح رطب أيضا.

٤- **حركة الغازات في الوسط المحيط:**

توجد مضخات لتحريك الدم والهواء ويقوم القلب بتحريك الدم بينما يعمل القفص الصدري والضلوع (ان وجدت) كمضخة للهواء.

تتم وظيفة التنفس في البرمائيات بواسطة الجلد والفم والرئات الا أنه يجب أن نؤكد أن التنفس الجلدي وهو تبادل الغازات من خلال الجلد يكون ثابتا ولا يتغير مع متطلبات الجسم ومع ذلك فإنه يظل وسيلة اضافية في البرمائيات عديمة الذيل (الضفادع) وخاصة أثناء فترات البيات الشتوي بينما في أثناء الظروف الطبيعية فإن الجلد

يقوم بالتخلص من ثاني أكسيد الكربون ويتم الحصول على الأكسجين بواسطة الرئات وتتميز رئات الضفادع بأن حويصلاتها الهوائية أكبر بكثير من مثيلاتها في الفقاريات الأكثر رقيا ولذا تعتبر المساحات السطحية أصغر نسبيا وتمتلئ رئات الضفادع بالهواء عن طريق دفع الهواء فيها بانخفاض قاع الفم حيث يندفع الهواء خلال فتحتي الأنف وعند اغلاق فتحتي الأنف والفم وفتح فتحة المزمار يندفع الهواء إلى الرئتين ولإفراغ الرئتين ينقبض جدار الرئتين فيندفع الهواء منها إلى تجويف الفم و ينسد المزمار وتفتح فتحتي الأنف فيخرج الهواء إلى الخارج والجدير بالذكر أن ميكانيكية التنفس في البرمائيات تعمل بنظام الضغط الموجب على عكس ما هو سائد في الفقاريات الأكثر رقيا ومما يساعد على ذلك عدم وجود حجاب حاجز يفصل بين تجويف الصدر والبطن.

وبالرغم من تلك التحورات إلا أن البرمائيات تعتبر حيوانات مائية وترتبط بالبيئات المائية بشكل كبير حيث أن:

- جلدها رقيق رطب ليس به حماية من الجفاف ولذلك تفقد الضفدعة السليمة الماء بنفس السرعة التي تفقده بها ضفدعة عارية من الجلد.
- البرمائيات تعتبر من ذوات الدم البارد وتكون درجة حرارة جسمها متغيرة تبعا لتغير درجة حرارة الوسط المحيط.
- أسلوب تكاثرها يجعلها مرتبطة كثيرا بالبيئة المائية حيث تضع البيض في الماء أو في مكان رطب.
- اليرقات التي تفقس تعطي طور أبو ذنيبة الذي يعيش في الماء ويتنفس بالخياشيم.
- كوسيلة لحماية الصغار تقوم البرمائيات بوضع بيضها أسفل الجذوع أو الصخور في الأراضي الرطبة أو الحفر المغمورة في الماء أو في ثنايات بجدار الجسم ويوجد نوع يعرف بالضفدع الأسترالي يحتضن صغاره داخل معدته.

مساهمة البرمائيات في تطور الفقاريات

ساهمت حياة البرمائيات على الأرض في تطور أحفادها من الزواحف مثل التغيير من التنفس بالخياشيم إلى الرئات ونمو الأطراف للتحرك على الأرض والتحورات المختلفة لهيكل الجسم لكي يدعم الحركة على الأرض وتحول الحواس من جهاز الخط الجانبي للأسماك إلي حواس الشم والسمع. أكملت الزواحف غزو البيئات الأرضية بتكوينها للبيضة الرهلية ذات القشرة والتي حررت الفقاريات من الصلة التكاثرية بالبيئة المائية وبظهور الزواحف سيطرت على الماء واليابسة وزادت اعدادها وأنواعها عن البرمائيات في البيئتين.

Class: Reptilia طائفة الزواحف

تعتبر حيوانات هذه المجموعة أولى الفقاريات الأرضية الحقيقية التي ظهرت على اليابسة وتشمل هذه الطائفة حوالي ٧٠٠٠ نوع حيث يحتل الكثير منها مواطن مائية وأرضية متنوعة، مما يدل على أنها مجموعة في غاية النجاح. ان عصر الزواحف والذي امتد من ١٦٠ مليون سنة شملت عصري الجوارسي والطباشيري من الحقبة الوسطى قد شهد تشعبا كبيرا للزواحف وشمل ١٢ مجموعة رئيسية وتميز بظهور أفراد ذات قامة ضخمة ومظهر مرعب مثل الديناصورات والتي سادت الحياة كلية على الأرض في ذاك الوقت ثم انقرضت وتبع ذلك ظهور المجموعات الحديثة من الزواحف.

تعيش حاليا أربعة مجموعات فقط من الاثنتي عشر مجموعة رئيسية من الزواحف التي ظهرت أول الأمر. وهذه المجموعات هي:

١- السحالي Lizards والثعابين Snakes وتتبع رتبة الحرشفيات Squamata وهي أكثر مجموعات الزواحف نجاحا وتنتشر في بيئات عديدة ومختلفة.

٢- التماسيح Crocodiles وتتبع رتبة Crocodilia التي سادت لمدة ٢٠٠ مليون سنة، والتي قد تندثر حاليا بفعل الأنشطة البشرية المختلفة.

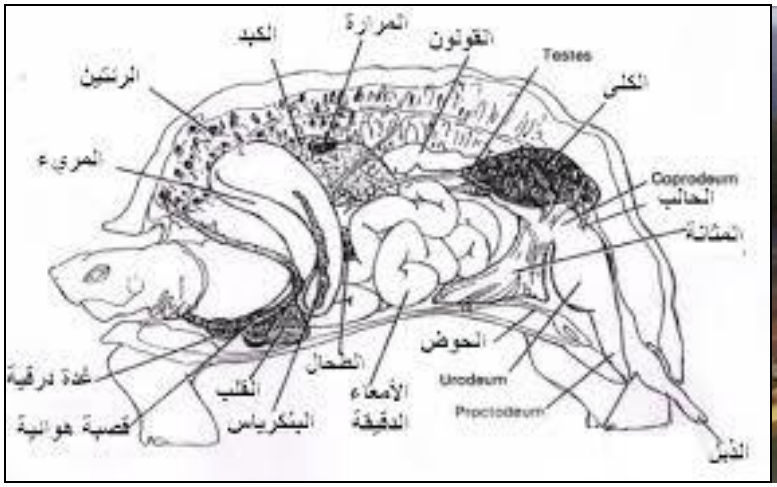
٣- السلاحف Turtles وتتبع رتبة Testudines وتمثل مجموعة قديمة بقيت وسادت بطريقة أو بأخرى دون تغيير إلى حد كبير عن أسلافها من الزواحف القديمة.

٤- مجموعة حفرية وتتبع رتبة خرطومية الرأس Rhynchocephalia ويمثلها في الوقت الحالي نوع واحد فقط هو التواترا Tuatara الذي يعيش في نيوزيلندا.

تصنيف الزواحف Classification of Class Reptilia

١. رتبة السلاحف Order Testudines

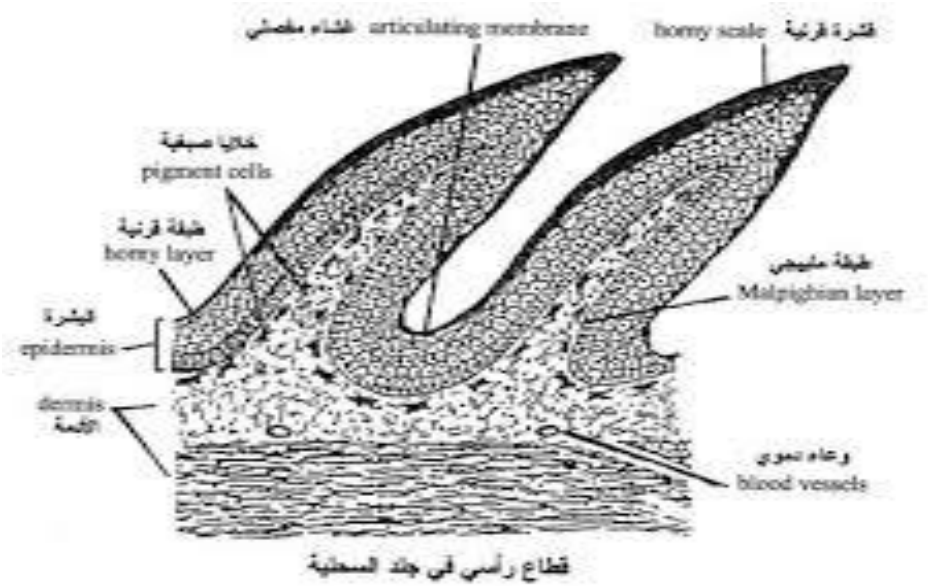
تشمل ٣٣٠ نوع وتتميز بوجود هيكل خارجي حول الجسم يتكون من صفائح عظمية تنشأ من طبقة الأدمة Dermis بالجلد، يعرف الجزء العلوي منه بالقصعة والسفلي بالدرقة، الفكوك عديمة الأسنان ولكنها مزودة بأغلفة قرنية تشبه منقار الطيور، تلتحم الفقرات والضلوع مع الهيكل الخارجي، وفتحة المجمع تكون عبارة عن شق طولي.





٢. رتبة الحرشفيات Order Squamata

تشمل الثعابين (٢٧٠٠ نوع) والسحالي (٣٠٠٠ نوع) والسحالي الدودية (١٣٠ نوع)، والجلد مزود بحراشف قرنية أو صفائح تنشأ من طبقة البشرة Epidermis بالجلد، والتي تسقط وتستبدل بغيرها أثناء عملية الانسلاخ، الأسنان مثبتة بالفكوك، وفقرات العمود الفقري عادة ما تكون مقعرة من الأمام وفتحة المجمع عبارة عن شق مستعرض.



قطاع رأسي في جلد السحلية

مقارنة بين رتب

أ- تحت رتبة السحالي (Suborder Lacertilia)

الجسم اسطواني ولها عادة أربعة أطراف وفتحة للأذن، تلتحم قطعتي الفك السفلي ليكون في شكل قطعة واحدة، الجفون متحركة، أعضاء السفاد (أعضاء التزاوج عند الذكور) مزدوجة واللسان غير مشقوق فيما عدا أمثلة قليلة.

ب- تحت رتبة الثعابين (Suborder Ophidia)

الجسم اسطواني، لا توجد أطراف أو فتحات أذن، تتصل قطعتي الفك السفلي عند مقدمة الفك بواسطة أربطة مرنة وعضلات فقط، العيون بدون جفون، اللسان مشقوق ويستخدم للشم، الأسنان مخروطية وتوجد على الفكوك وسقف الحلق.

ج- تحت رتبة السحالي الدودية (Suborder Amphisbaenia)

الجسم اسطواني وقطره منتظم تقريبا، لا توجد أطراف (فيما عدا جنس واحد له أطراف أمامية قصيرة)، الحزام الصدري والحوضي أثرية وضامرة، وتوجد العيون والأذن تحت الجلد، وتوجد رئة واحدة فقط.

٣. رتبة التماسيح (Order Crocodilia)

تشمل ٢٥ نوع وتتميز بأن القلب ذو أربع غرف منفصلة، والفقرات عادة ما تكون مقعرة من الأمام، والأطراف الأمامية عامة ذات خمسة أصابع أما الأطراف الخلفية لها أربعة أصابع فقط، وفتحة المجمع عبارة عن شق طولي.

٤. رتبة خرطومية الرأس (Order Rhynchocephalia)

الفقرات مقعرة من الأمام والخلف، والعين الجدارية نامية إلى حد ما وواضحة، فتحة المجمع عبارة عن شق مستعرض، يعتبر حيوان التواترا النوع الوحيد الموجود حاليا من هذه المجموعة.

الصفات العامة للزواحف

نظرا لتقارب الصفات العامة للأسماك والبرمائيات فإن هذه المجموعة من الفقاريات تسمى بالفقاريات الدنيا Lower vertebrates بينما تتقارب كثيرا صفات الزواحف مع الطيور والثدييات فتسمى هذه المجموعة بالفقاريات العليا Higher vertebrates.

يمكن تمييز الزواحف عن البرمائيات بسهولة بواسطة العديد من الصفات التي تمكنها من المعيشة في المناطق القاحلة الجافة Arid regions وفي البحار وهي بيئات لا يمكن للبرمائيات الحياة فيها نظرا لعدم ملاءمتها لمتطلبات التناسل لدى البرمائيات وتمتاز الزواحف بأنها:

١- تتنفس بالرئتين في كل مراحل حياتها حتى في الأنواع التي تعيش في الماء.

٢- الجلد جاف وخشن ولا يوجد به أي غدد ويغطي الجلد بحراشف قرنية (كما في السحالي والثعابين) أو بصفائح عظمية (كما في السلاحف)، والحراشف لها أشكال مختلفة فقد تكون على شكل حبيبات أو درنات أو أشواك كما قد تكون متراكبة فتعطي ملمس خشن للجلد أو متلاصقة فتعطي ملمس ناعم للجلد.

٣- تعتبر الحراشف القرنية أو الصفائح العظمية كهيكل خارجي Exoskeleton لحماية الجسم بخلاف الهيكل الداخلي Endoskeleton والذي يتكون من جهاز هيكلي عظمي كامل (جمجمة وعمود فقري وحزام صدري وحزام حوضي).

٤- بعض أنواع الزواحف لها القدرة على تغيير لون الجلد حسب البيئة المحيطة بها مثل الحرباء.

٥- تتخلص السحالي والثعابين من جلدها القرني بين الحين والآخر لتسهيل النمو وزيادة حجم الجسم في عملية تسمى الانسلاخ Moulting، وجلد السحالي ينسلخ في عدة قطع منفصلة بينما ينسلخ جلد الثعابين كقطعة واحدة متماسكة.

٦- العمود الفقري يتكون من فقرات حقيقية يختلف عددها من نوع إلى آخر ويعمل كدعامة للجسم ولحماية الحبل الشوكي.

٧- الزواحف لها أربعة أطراف، طرفان أماميان وطرفان خلفيان لكل طرف تركيب خماسي للأصابع وقد تختفي تلك الأطراف في بعض الأنواع مثل الثعابين أو السحالي الدودية أو تتحور على شكل مجداف كما في السلاحف البحرية.

٨- الأطراف تنتهي بأصابع بها مخالب والأصابع قد تحمل حوافاً مشرشرة لتسهيل الحركة على الرمال الناعمة وبعضها تحمل وسادات لاصقة تساعدها على التسلق على الأسطح الملساء أو قد تكون لها أصابع ملتصقة بعضها ببعض مكونة مجموعة متقابلة تعمل كالكلابات كما هو الحال في الحرباء.

٩- يوجد ١٢ زوج من الأعصاب المخية (الأعصاب التي تخرج من المخ مباشرة إلى منطقة الرأس) بخلاف البرمائيات والتي تحتوي على ١٠ أزواج فقط، وبشكل عام فإن الأسماك والبرمائيات لها ١٠ أزواج من الأعصاب المخية بينما الزواحف والطيور والثدييات لها ١٢ زوج من الأعصاب المخية.

١٠- بيض الزواحف أكبر حجما مقارنة ببيض البرمائيات والأجنة تكون محاطة بأغشية جنينية ويسمى هذا النوع من الحيوانات بالرهليات Amniota نتيجة لوجود غشاء الرهل Amnion حول الجنين، وبشكل عام فإن الأسماك والبرمائيات تسمى اللارهليات Anamniota بينما الزواحف والطيور والثدييات تسمى الرهليات Amniota.

١١- الزواحف حيوانات ذات دم بارد (Poikilothermic) حيث تكون درجة حرارة جسمها مماثلة لدرجة حرارة الوسط المحيط.

١٢- بعض الأنواع تقوم بالبيات الشتوي أثناء فترات البرودة الشديدة ولكنها لا تتنفس عن طريق الجلد أثناء هذه الفترات ولا تدخل في مراحل خمول كامل مثلما يحدث في البرمائيات.

١٣- الجهاز الدوري به قلب ذو ثلاث حجرات فقط (أذينين وبطين واحد منفصل جزئيا) في كل أنواع الزواحف ما عدا التماسيح التي لها قلب ذو أربعة حجرات (أذينين وبطينين).

١٤- لها دورة دموية ثنائية Double circulation (دورة دموية رئوية ودورة دموية جهازية).

١٥- الجهاز الإخراجي به زوج من الكلي الحقيقية (ميتانيفريك – Metanephric kidneys) وحمض اليوريك Uric acid هو مادة الإخراج الأساسية وذلك للحد من فقدان الماء مع البول.

١٦- يتم طرد نواتج عملية الهضم من خلال فتحة المجمع Cloaca ويتم فيها طرد البول والبراز والنواتج التناسلية (السائل المنوي أو البويضات).

١٧- الذيل في الأبراص سهل الانفصال، ولها القدرة على تجديده ولكن في هذه الحالة يكون بدون فقرات حقيقية.

١٨- اللسان مفلطح مغطى بحلمات تشبه الحراشف، وفي بعضها يكون اللسان اسطواني مشقوق إلى نصفين ويسحبه الحيوان للداخل حيث يسكن غمد قاعدي أسفل الحلق ويستخدم في الشم مثلما يحدث في الثعابين أو يكون اللسان مغطى بلعاب لزج تلتصق عليه الفرائس مثلما يحدث في الحرباء.

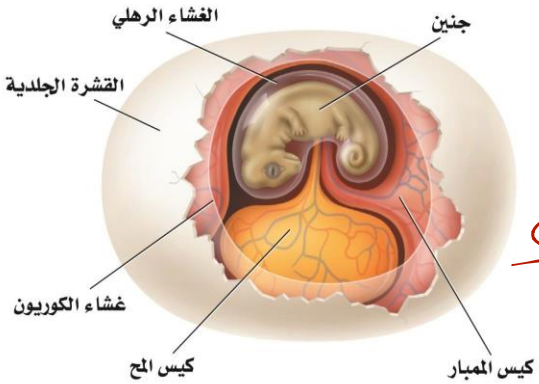
١٩- الأسنان متماثلة، مخروطية الشكل مدببة ويندر أن تكون مفلطحة أو مسننة أو تحمل تجويفاً.

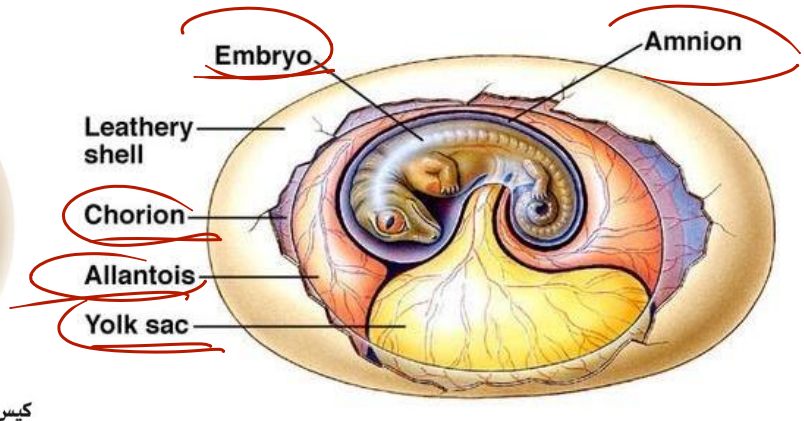
٢٠- الجنسين منفصلين، والإخصاب داخلي في كل الأنواع.

٢١- معظم الأنواع بيوضة وتترك الإناث البيض ليفقس في جحور خاصة دون أن توليه أية عناية أو رعاية، ويتميز البيض بشكله البيضاوي وهو مدبب من الطرفين ومزود بقشرة جلدية أو كلسية، وبعض الأنواع تكون بيوضة ولودة حيث تحتفظ الأنثى بالبيض داخل جسمها إلى أن يفقس وتخرج الصغار فيظهر وكأنها تلد، كما أنه وجد في نوعين من أنواع السقنقور أن قشرة البيضة اختفت تماماً وأصبح الجنين يتلقى غذاءه من الأم مباشرة عن طريق عضو يشبه المشيمة بالثدييات.

٢٢- من أهم الصفات أن الزواحف تضع بيضها على اليابسة، بينما تضع البرمائيات بيضها في الماء العذب أو في الأماكن الرطبة، ويلاحظ أن هذا الاختلاف الذي يبدو بسيطا كان في الواقع انجازا تطوريا ملحوظا له أثره العميق في التطور التالي للفقاريات، فاذا تم التخلي عن المعيشة المائية فلابد من نشأة بيضة معقدة تكون مخصبة داخليا بها جميع المقومات التي تساعدها على تكون الجنين على اليابسة، وتلك البيضة ذات القشرة (تسمى أيضا البيضة الرهلية Amniotic egg نظرا لوجود غشاء الرهل Amnion حول الجنين) يمكن أن توضع فوق الأرض الجافة وفي نفس الوقت يطفو بداخلها الجنين وينمو في وسط مائي داخل البيضة ويحاط الجنين بثلاثة أغشية جنينية هي الرهل Amnion، كوريون Chorion ، المنبار Allantois كما يكون مزودا بكيس المح Yolk sac الذي يحتوي على الغذاء اللازم لنموه في تلك المراحل الجنينية.

٢٣- تسمح البيضة القشرية بفترة نمو طويلة وتمنع تكوين الطور اليرقي الحساس الذي يميز البرمائيات، والذي له متطلبات خاصة في التغذية والتنفس وأسلوب الحياة بشكل عام يختلف عن الأطوار البالغة.





لابد من أن تكون أقدم الزواحف التي أنتجت البيضة الأرضية قد أظهرت تميزا مباشرا عن البرمائيات وربما كانت قادرة على أن تخفي بيضها في بيئة آمنة بعيدا عن الماء وبعيدا أيضا عن العديد من المخلوقات التي كانت تتغذى على بيض البرمائيات وبتطور هذا التكيف النهائي أصبح غزو الفقاريات لليابسة ممكنا.

صفات الزواحف التي تميزها عن البرمائيات

Characteristics of reptiles that distinguish them from amphibians

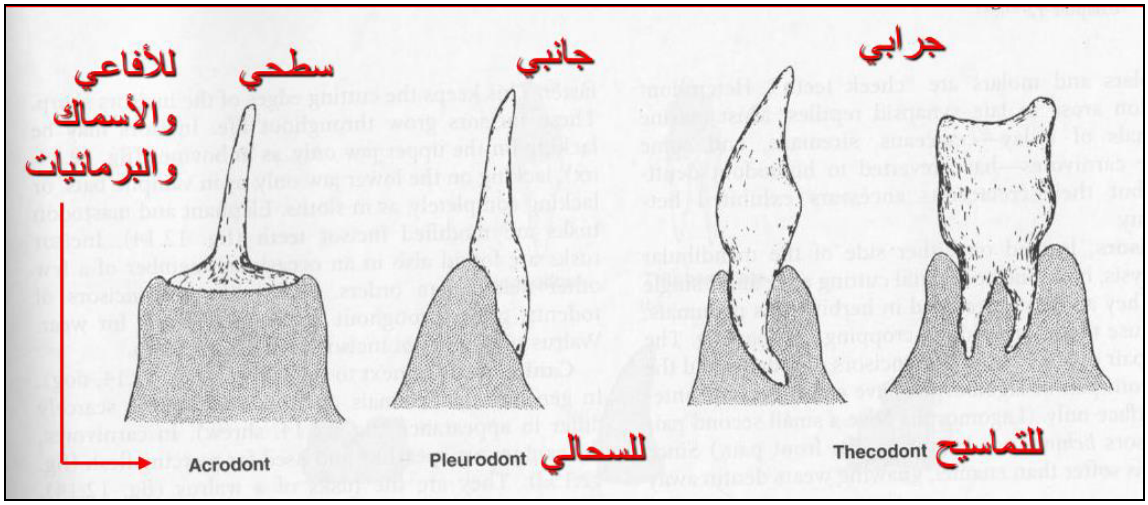
١- للزواحف جلد جاف ذو حراشف لحمايتها من الجفاف ومخاطر العوامل الطبيعية، ويتكون الجلد من بشرة رقيقة Epidermis تسقط على فترات منتظمة وأدمة Dermis أكثر سمكا، تكون الأدمة مزودة بحاملات الأصباغ وهي خلايا تحمل ألوانا تعطي السحالي والثعابين ألوانها المميزة وتتكون الحراشف أو الصفائح العظمية من مادة الكيراتين وتنشأ الحراشف من طبقة البشرة في حين تنشأ الصفائح العظمية من طبقة الأدمة وتبقى الحراشف في بعض الزواحف مثل التماسيح طوال حياة الحيوان ولا تحدث عملية الانسلاخ عند التماسيح حيث تنمو الحراشف تدريجيا لتعويض ما يبلى، في حين تضيف السلاحف طبقات جديدة من الكيراتين أسفل الطبقات القديمة من الصفائح العظمية ولا تحدث عملية الانسلاخ عند السلاحف أيضا أما في الثعابين والسحالي فإن حراشف جديدة تنمو أسفل القديمة والتي تتساقط بعد ذلك اثناء عملية الانسلاخ.

٢- تحتوي بيضة الزواحف الكلسية على غذاء داخل كيس المح ويكون الجنين محاط بأغشية جنينية لحمايته (الرهل Amnion، كوريون Chorion ، المنبار Allantois) وتضع الزواحف بيضها في جحور وأعشاش آمنة على الأرض وعندما يفقس البيض تخرج الصغار التي تتنفس باستخدام الرئتين، ان ظهور هذه البيضة ذات القشرة الكلسية قد يكون من أحسن أنماط التكيف والذي أدى إلى توسيع الفجوة بين تطور البرمائيات والزواحف.

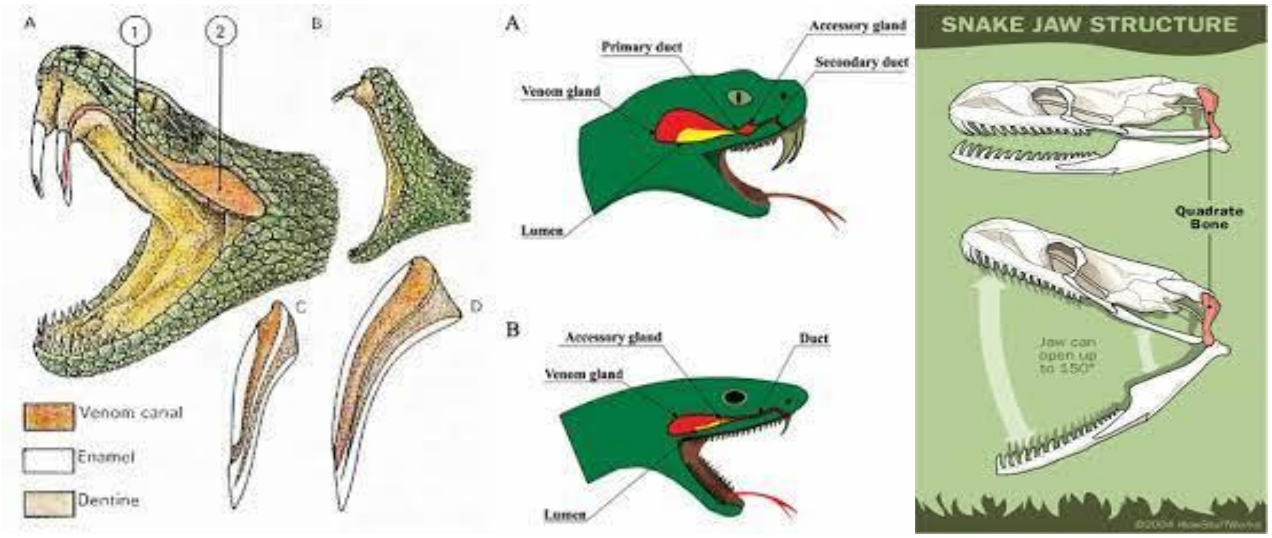
٣- يوجد للزواحف أعضاء سفاد تسمح بالاخصاب الداخلي، فالاخصاب الداخلي من المتطلبات الواضحة للبيضة القشرية، حيث لابد أن يصل الحيوان المنوي إلى البيضة قبل أن تغطى بالقشرة، وتنتقل الحيوانات المنوية من الخصيتين بواسطة الأوعية الناقلة إلى عضو السفاد والذي هو بمثابة ثنية في جدار المجمع، ويتكون الجهاز التناسلي الأنثوي من مبايض وقنوات بيض مزدوجة وتفرز الجدران الغدية لقنوات البيض الزلال والقشور للبيض.

٤- صممت فكوك الزواحف بكفاءة للامساك بالفريسة وسحقها في حين أعدت فكوك البرمائيات لقفلها بسرعة واذا تم امساك الفريسة بواسطة اللسان اللزج فلا يوجد تأثير عليها من هذه الفكوك، أما بالنسبة للزواحف فنجد أن عضلات الفكوك أصبحت أطول وأكبر وتم ترتيبها بشكل يسمح بالاستفادة الميكانيكية منها بشكل أفضل بكثير.

٥- يختلف نظام اتصال الأسنان بالفك في الأنواع المختلفة من الزواحف حيث يكون نظام اتصال أسنان سطحي Acrodont في الأفاعي والبرمائيات بينما يكون نظام اتصال أسنان جانبي في السحالي Pleurodont ويكون نظام اتصال أسنان جرابي في التماسيح Thecodont.



٦- يتنوع نظام اتصال الفك بالجمجمة في الزواحف بما يسمح بإبتلاع فرائس كبيرة الحجم وأكبر من حجم الفم بكثير كما في بعض أنواع الثعابين أو بإحتجاز الفريسة داخل الفم ومنعها من الهروب كما في السحالي أو بحقن السم داخل جسم الفريسة كما في الثعابين السامة أو بتقطيع الفريسة بسهولة كما في التماسيح.



٧- يوجد للزواحف جهاز دوري أكثر فاعلية وضغط دم أعلى مما في البرمائيات وفي جميع الزواحف ينفصل كليا الأذين الأيمن الذي يصله الدم غير المؤكسد عن الأذين الأيسر الذي يصله الدم المؤكسد من الرئتين، كما يوجد في التماسيح فقط بطينان منفصلان تماما، ولا ينفصل البطينين في باقي الزواحف، وتعتبر التماسيح لذلك أول

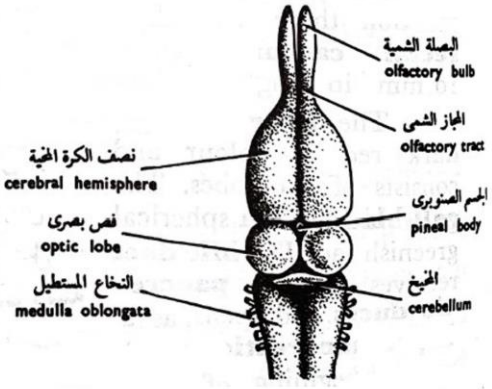
الفقاريات التي لها قلب ذو أربعة غرف، وحتى في الزواحف التي لا ينفصل فيها البطينان تماما نجد أن تصميم سريان الدم داخل القلب يمنع اختلاط الدم الرئوي المؤكسد مع الدم الجهازي الغير مؤكسد لذلك فإن جميع الزواحف لها دورة دموية ثنائية فعالة.

٨- رئات الزواحف أكثر فعالية من رئات البرمائيات، اذ تعتمد الزواحف كليا تقريبا على الرئات في عملية تبادل الغازات، بالإضافة إلى التنفس بالغشاء البلعومي في بعض السلاحف المائية كما يوجد في رئات الزواحف سطح تنفسي أكبر مما في البرمائيات، ولا يستعمل التنفس الجلدي نهائيا في الزواحف ولكنه في غاية الأهمية بالنسبة للبرمائيات، والجدير بالذكر أن ميكانيكية التنفس في البرمائيات تعمل بنظام الضغط الموجب عن طريق دفع الهواء للداخل بواسطة عضلات الفم بينما يكون التنفس في الزواحف كما هو الحال في الفقاريات الراقية بنظام الضغط السالب حيث يندفع الهواء داخل الرئتين نتيجة فرق ضغط الهواء بين داخل وخارج الجسم.

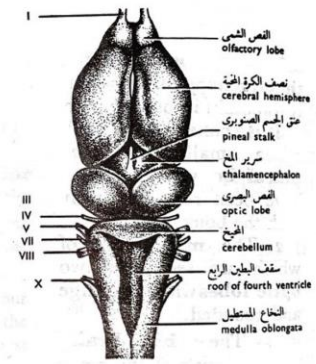
٩- كلى الزواحف من النوع المتقدم (ميتانيفريك – Metanephric kidneys) ولها قنوات خاصة بها (الحالب) وهذه الكلى ذات كفاءة عالية في استخلاص كميات قليلة من البول للحفاظ على الماء الموجود بالجسم ويتم التخلص من المواد الاخراجية النيتروجينية على شكل حمض اليوريك Uric acid بدلا من كونه بولينا Urea، وهو حمض شحيح الذوبان في الماء ويترسب بسهولة لذلك فإن بول الكثير من الزواحف يكون على شكل عجينة شبه صلبة.

١٠- يوجد لجميع الزواحف ما عدا عديمة الأطراف، دعامة للجسم أقوى مما في البرمائيات، وكذلك أطراف مصممة لتكون أكثر فعالية للحركة فوق الأرض وقد كان العديد من الديناصورات (الزواحف القديمة) يمشي باستخدام الأطراف الخلفية القوية فقط.

١١- يعتبر الجهاز العصبي في الزواحف أكثر تقدما منه في البرمائيات وبالرغم من صغر وزن المخ بالنسبة لوزن الجسم (لا يزيد عن ١٪ من وزن الجسم) فيتميز الفص الأمامي من المخ (نصف الكرة المخية) في الزواحف بكبر حجمه مقارنة بحجم المخ، كما توجد في التماسيح أول قشرة مخ حقيقية، وتعتبر اتصالات الجهاز العصبي المركزي في الزواحف أكثر تقدما حيث تسمح لعمليات سلوكية معقدة غير معروفة في البرمائيات.

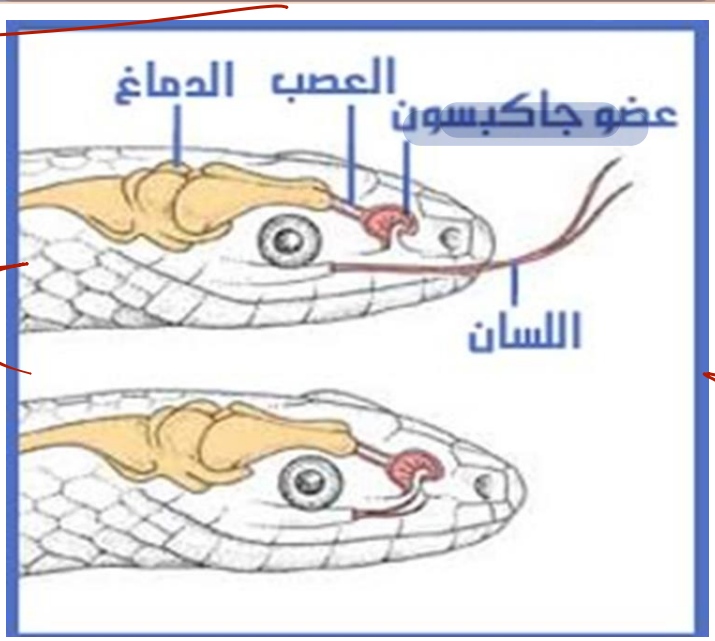


مخ الزواحف



مخ البرمائيات

١٢- توجد أعضاء حس كاملة التكوين في الزواحف ولجميع الزواحف أذن وسطى وأذن داخلية متطورة بالرغم من ذلك فإن حاسة السمع ضعيفة في الكثير من هذه الحيوانات، إلا أن حاسة الشم قوية جدا ويعتبر عضو جاكوبسون (Jacobson's organ) عضو حسي متخصص في الزواحف ويستخدم لحاسة الشم في جميع الثعابين والسحالي حيث يوجد أعلى الفم وعندما تخرج الزواحف لسانها تلتقط الروائح وتوصلها لهذا العضو وهو متصل بالعصب الشمي في المخ كما يمكن للزواحف شم الطعام الموجود في تجويف الفم باستخدام هذا العضو أيضا، ومن الجدير بالذكر أن عضو جاكوبسون لا يتصل بالتجويف الأنفي كما أنه غير موجود في السلاحف.



الصفات والتاريخ الطبيعي لرتب الزواحف

Characteristics and natural history of reptilian orders

١- رتبة السلاحف Order: Testudines (Turtles)

ان الزواحف مجموعة قديمة انحدرت منذ العصر الترياسي حتى الآن ولم تتغير كثيرا عن أسلافها من الزواحف القديمة، وتحمي هذه الحيوانات صناديق عظمية يتركب كل منها من قصعة علوية ودرقة سفلية، ويعتبر هذا الصندوق العظمي كجزء من جسم الحيوان حيث أن الفقرات الصدرية والضلوع تدخل في بنائه وهو يتركب من طبقتين هما طبقة قرنية خارجية من مادة الكيراتين وطبقة داخلية من العظام وتضاف طبقات جديدة من الكيراتين أسفل القديمة على مدار نمو السلحفاة وتقدمها في السن، وتتميز السلاحف بأن الفكوك عديمة الأسنان ولكنها مزودة بأغلفة قرنية تشبه منقار الطيور ونظرا لعدم وجود أسنان فإن فك السلاحف مزود بصفائح قرنية متينة للامساك بالطعام وطحنه وتمزيقه.

نتيجة لالتحام الفقرات الصدرية والضلوع مع الصندوق العظمي فإن السلاحف لا يمكنها أن توسع صدرها أثناء عملية الشهيق للتنفس وقد نجحت السلاحف في التغلب على هذه المشكلة بطريقتها الخاصة وذلك باستخدام عضلات بطنية وصدرية خاصة تعمل كحجاب حاجز Diaphragm لتوسيع تجويف الجسم لدفع الهواء داخل

الزفير = الحزام الصدري

الرئتين، أما بالنسبة لعملية الزفير فإنها تنشأ بجذب الحزام الصدري لأعلى بإتجاه الصندوق وبذلك يضغط على الأحشاء دافعا الهواء خارج الرئتين، كما تحصل الكثير من السلاحف المائية على كميات وفيرة من الأكسجين بدفع الماء لداخل وخارج تجويف الفم وهذا يسمح لها بالبقاء مغمورة في الماء لفترات طويلة عندما تكون غير نشطة وعند نشاطها لابد أن تتنفس الهواء بواسطة رئاتها بصفة مستمرة.

إن مخ السلاحف صغير مقارنة بوزن الجسم مثل باقي الزواحف فهو لا يزيد عن ١٪ من وزن الجسم ويمتاز الفص الأمامي للمخ بكبر حجمه مقارنة بحجم المخ وللسلحفاة أذن وسطى وأذن داخلية ولكن حاسة السمع ضعيفة لذلك فمن المتوقع أن تكون السلاحف صامتة بطبيعتها بالرغم من أن الكثير من السلاحف الأرضية يصدر أصواتا تشبه الأنين أثناء عملية الجماع ويعوض ضعف السمع في السلاحف بحاسة شم قوية وابصار حاد واحساس بالألوان يشبه مثيله في الانسان.

ان السلاحف بيوضة والاخصاب داخلي وتدفن جميع السلاحف بما فيها السلاحف البحرية بيضها في أعشاش أرضية وعادة ما يتم حفر العش بعناية فائقة ولكن بمجرد وضع البيض وتغطيته فإن الأنثى لا يكون لها أي دور في حماية البيض أو رعاية الصغار.

- تنقسم السلاحف إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:

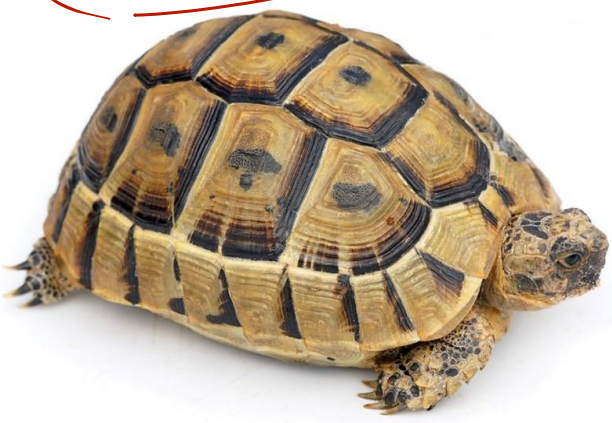
١- السلاحف الأرضية Land turtles

٢- السلاحف البحرية Sea turtles

٣- سلاحف المياه العذبة Freshwater turtles

السلاحف الأرضية Land turtles

تتميز بصندوق عظمي كثيف وخشن وكبير الحجم ومحدب الشكل، وتكون الدرقة الظهرية (القصعة) ممتدة للأمام وأكبر من الدرقة البطنية لذا تكون السلحفاة قادرة على إدخال الرأس والأطراف تحت الصندوق العظمي للحماية عند تعرضها للخطر، وتتميز بالأرجل الفيلية الضخمة والأطراف تنتهي بمخالب لتسهيل الحركة على الأرض.





السلاحف الأرضية

قد يصل وزن جسم بعض السلاحف الأرضية لعدة مئات من الكيلوجرامات مثل سلحفاة جلاباجوس العملاقة ويعتقد أن انخفاض معدلات التمثيل الغذائي (Metabolism) في السلاحف سبب في طول عمرها حيث أن بعضها قد يصل لعمر يناهز ١٥٠ سنة وتعتبر السلاحف من الحيوانات المعمرة.



سلحفاة جلاباجوس العملاقة

السلاحف البحرية Sea turtles

تتميز بصندوق عظمي خفيف الوزن وناعم وكبير الحجم ومفلطح الشكل، وتكون الدرقة الظهرية (القصعة) غير ممتدة للأمام وبنفس حجم الدرقة البطنية لذا لا تكون السلحفاة قادرة على إدخال الرأس والأطراف تحت الصندوق العظمي للحماية عند تعرضها للخطر، وتتميز بأن الأطراف متحورة على شكل مجاديف لتسهيل السباحة، وتلك الأنواع تعيش طوال حياتها في الماء في مناطق تغذيتها وتهاجر أثناء مواسم التزاوج إلى مناطق التعشيش حيث تخرج الاناث فقط إلى الشواطئ لوضع البيض في أعشاش أرضية.



السلحفاة البحرية

سلاحف المياه العذبة Freshwater turtles

تعيش هذه السلاحف في مناطق المياه العذبة وتتميز بأن الأطراف مفلطحة الشكل وتنتهي بمخالب يمتد فيما بينها غشاء لتسهيل السباحة خصوصا في الطرف الخلفي، كما تتميز بصندوق عظمي ناعم نوعا ما ويميل للشكل المفلطح لتسهيل السباحة، وتكون الدرقة الظهرية (القصعة) ممتدة للأمام وأكبر من الدرقة البطنية في أغلب الأنواع لذا تكون السلحفاة قادرة نوعا ما على إدخال الرأس والأطراف تحت الصندوق العظمي للحماية عند تعرضها للخطر، وتعيش جميع سلاحف المياه العذبة في الماء ولا تخرج إلى الشواطئ إلا لوضع البيض.



سلاحف المياه العذبة

بعض أنواع سلاحف المياه العذبة يصعب عليها إدخال الرأس والأطراف بالكامل تحت الصندوق العظمي للحماية مثل السلحفاة النهاشة (*Chelydra serpentina*) والتي تتبع فصيلة السلاحف النهاشة، ولكنها تدافع عن نفسها بطرق أخرى وتسمى هذه السلاحف في أغلب الأحوال نمور المستنقع نظرا لأنها من آكلات اللحوم وذات طباع حادة وتتغذى السلاحف النهاشة عموما على لحوم الأسماك والضفادع وطيور الماء وتمزق لحوم هذه الفرائس بفكوكها القوية.



٢- رتبة الحرشفيات Order: Squamata

تشمل السحالي (Lizards) والثعابين (Snakes) والسحالي الدودية (Worm Lizards) وتعتبر السحالي والثعابين من أحدث ما نتج عن تطور الزواحف وتمتاز حاليا بأنها أكثر مجموعات الزواحف نجاحا حيث أنها تضم أكثر من ٩٥٪ من جميع الزواحف الحية المعروفة، وبدأت السحالي الحديثة في تشعبها التكيفي خلال العصر الطباشيري من الحقبة الوسطى حينما كانت الديناصورات الضخمة في قمة سيادتها للأرض، ولقد كانت السحالي والثعابين ناجحة نظرا لتكيفها مما سمح لها بأن تحتل مجموعة من البيئات وأن تتخذ أشكالا وتخصصات وظيفية متنوعة.

ظهرت الثعابين خلال نهاية العصر الطباشيري وتشعبت إلى أنواع أرضية ومائية وأخرى شجرية ويوجد على وجه الخصوص نوعان من التكيف يميزان جميع الثعابين، الأول: هو الاستطالة الفائقة للجسم والتي يتبعها تغيير واعادة ترتيب الأعضاء الداخلية، والثاني: القدرة على الحركة الواسعة في جهاز الفكوك والتي تمكن الثعابين من أن تبتلع فريسة أكبر بكثير من قطر الثعبان نفسه.

تنقسم رتبة الحرشفيات إلى تحت رتبة السحالي (Lacertilia) وتحت رتبة الثعابين (Ophidia) وتحت رتبة السحالي الدودية (Amphisbaenia).

أ- تحت رتبة السحالي Suborder: Lacertilia

تمثل السحالي (Lizards) مجموعة متنوعة للغاية، حيث تشمل أنواع أرضية وحفارة ومائية وشجرية وغيرها، وتنتمي السحالي إلى طائفة الزواحف – رتبة الحرشفيات – تحت رتبة السحالي والتي تضم عائلات:

- عائلة الأبراص *Gekkonidae* مثل البرص الحبيبي والبرص الصحراوي والبرص البري
- عائلة السحالي الحقيقية *Lacertidae* مثل سحلية شمتي
- عائلة السقنقور *Scincidae* مثل السقنقور
- عائلة الأورال *Varanidae* مثل الورل الصحراوي
- عائلة الحرابي *Chamaeleonidae* مثل الحرباء
- عائلة العظايا *Agamidae* مثل الوحر والضب المصري
- عائلة الاجوانات *Iguanidae* مثل الاجوانا

عائلة الأبراص *Gekkonidae*:

الجسم مفلطح قليلا ومغطى بحراشف حبيبية ناعمة وغير واضحة والأطراف رفيعة وهزيلة والرأس مثلث وتظهر العنق بوضوح لتميز الرأس عن باقي الجسم، والعيون كبيرة وبارزة للخارج وبؤبؤ العين رأسي، وتصدر أصواتاً تشبه الصفير ناتجة عن حركة الهواء بين اللسان وسقف الحلق، والأبراص هي الوحيدة ليلية النشاط (Nocturnal) من كل عائلات تحت رتبة السحالي وتتغذى على الحشرات والأصابع لها أشكال كثيرة في الأبراص لتتكيف مع بيئتها وأسلوب الحركة، وتتميز الأبراص بالسرعة وخفة الحركة.



عائلة السحالى الحقيقية *Lacertidae*:

الجسم اسطواني متطاول ومغطى بحراشف صغيرة واضحة والرأس مثلث والعنق غير مميز عن باقي أجزاء الجسم وذات أطراف جيدة التكوين والعيون صغيرة وغير بارزة للخارج وبؤبؤ العين دائري وهي نهارية النشاط (Diurnal).



عائلة السقنقور *Scincidae*:

تكثر السقنقورات في الوديان الرملية ومناطق الكثبان الرملية وهي حيوانات نهارية النشاط (Diurnal) وأجسامها متكيفة للحركة السريعة والغوص في الرمال ومما يساعدها على ذلك الحراشف الملساء الناعمة والأطراف انسيابية رفيعة والرأس مثلثة ومفلطحة والجسم أسطواني انسيابي.



عائلة الأورال *Varanidae*:

حجم الجسم كبير وقد يصل طول الجسم إلى أكثر من المتر والرأس كبير ومتطاول ولها ذيل طويل قوي يستخدم في الدفاع عن النفس والعيون متوسطة الحجم وحادة الإبصار والفم به أسنان قوية ولسان طويل مشقوق مثل لسان الثعابين وهي حيوانات نهارية النشاط (Diurnal).



عائلة الحرابى *Chamaeleonidae*:

ذات أجسام مضغوطة من الجانبين والجلد حبيبي خشن ولديها قدرة عالية على تغيير لونها وذات ذيل طويل ومرن يستخدم للتعلق بأغصان الأشجار والأصابع ملتحمة مع بعضها مثل الكلابات لتسهيل التمسك بالأغصان والعين موجودة على قمة مخروط ويمكن للعين التحرك في كل الاتجاهات واللسان عضلي طويل ولزج يستخدم لاصطياد الحشرات وقد يمتد اللسان لمسافة أطول من طول الجسم والحرابي بطيئة الحركة وهي حيوانات نهارية النشاط (Diurnal).





عائلة العظايا *Agamidae*:

الجسم مغطى بحراشف صغيرة خشنة والأطراف طويلة وقوية وتنتهي بأصابع مخلبية سميكة والأذن تفتح للخارج بفتحة كبيرة طولية خلف العين مباشرة والذيل مدعم بحراشف قرنية حادة وبارزة مرتبة في شكل حلقات ويستخدم للدفاع عن النفس وهي حيوانات نهارية النشاط (Diurnal).



سحالي تطورت من ديناصور الاقواندون

عائلة الاجوانات *Iguanidae*:

تشمل أمثلة قليلة مثل سحالي الاجوانا Iguana والتي غالبا ما تكون ذات ألوان زاهية وهي من سحالي العالم الجديد حيث تنتشر في المناطق الاستوائية من أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وتتميز بوجود حراشف شوكية طويلة على الظهر تشكل ما يشبه العرف وتبدأ من مؤخرة الرأس وحتى الذيل كما توجد زوائد جلدية عرضية أسفل الذقن والصدر وتشتمل هذه العائلة أيضا على اجوانا جلاباجوس البحرية وهي النوع الوحيد من السحالي في العالم الذي يعيش في البحار، ويرجح أن الجنس الحالي من الإجوانا قد تطور عن ديناصور الإغواندون المنقرض والذي كان يبلغ طوله حوالي ١٠ أمتار ووزنه نحو ٣ طن.




الصفات التي تميز السحالي عن الثعابين

- الجسم اسطواني ولها عادة أربعة أطراف وفتحة للأذن.
- تلتحم قطعتي الفك السفلي ليكون في شكل قطعة واحدة، وبسبب هذا التركيب يكون من المستحيل على السحالي ابتلاع وجبات أكبر من حجم الفم بعكس ما يحدث في حالة الثعابين والتي لها تراكيب فكية منفرجة.
- لمعظم السحالي قناة أذن خارجية امام طبلة الأذن ولكن لا توجد هذه القناة في الثعابين، كما تختلف الأذن الداخلية للسحالي عن الثعابين في التركيب ولكن كما هو الحال في باقي الزواحف فإن السمع لا يلعب دورا هاما في حياة معظم السحالي، وتختلف الأبراص في ذلك حيث أن الذكور تصدر أصواتا تشبه الصفير (تمنع الذكور الأخرى من الاقتراب من مناطق نفوذها) ومن البديهي افتراض قدرتها على سماع هذه الأصوات، كما تصدر أنواع أخرى من السحالي أصواتا كوسيلة دفاعية.




- توجد للسحالي أسنان ولكنها لا تملك أنياب مجوفة وليس لها غدد للسم (Venom gland)، ومن المعروف أن جميع السحالي غير سامة ما عدا نوعين فقط هما وحش جيلا (*Heloderma suspectum* - Gila monster) والسحلية المكسيكية المخرزة (*Heloderma horridum*) وهما أيضا من سحالي العالم الجديد حيث تنتشر في أمريكا الشمالية فقط، وتختلف هذه السحالي السامة عن الثعابين السامة أنها تفرز السم من غدد في الفك السفلي ولكنه سم ضعيف التأثير بالنسبة للإنسان وتكون العضة مؤلمة نظرا لقوة الفك لكن نادرا ما تكون مميتة.


السحلية المكسيكية المخرزة


وحش جيلا

- لمعظم السحالي جفون متحركة بينما تكون عيون الثعابين مغطاة بصفة مستديمة بغطاء شفاف، وللسحالي قوة ابصار حادة في ضوء النهار بالرغم من أن الأبراص فقط هي الوحيدة من السحالي ليلية النشاط.
- أعضاء السفاد (أعضاء التزاوج عند الذكور) مزدوجة.
- اللسان غير مشقوق فيما عدا أفراد عائلة الأورال.
- تعيش أنواع عديدة من السحالي في المناطق الحارة والصحاري الجافة وهي مزودة بوسائل تكيفية عديدة للمعيشة في هذه البيئات ونظرا لافتقار الجلد للغدد فإن فقدان الماء من خلال الجلد يكون محدودا جدا وتخرج هذه الحيوانات بولا شبه صلب يحتوي على كمية كبيرة من حمض اليوريك ويعتبر ذلك تكيفا عظيما للحفاظ على الماء بالجسم كما تختزن بعض أنواع السحالي مثل وحش جيلا الدهون في ذيلها حيث تستهلكه أثناء فترات الجفاف لتزويدها بالطاقة وبالماء الناتج من عمليات التمثيل الغذائي للدهون.

ب- تحت رتبة الثعابين Suborder: Ophidia

إن الثعابين Snakes زواحف عديمة الأطراف وتفتقر إلى كل من الحزام الصدري والحزام الحوضي (يوجد الحزام الصدري بشكل اثري ضامر في افراد عائلة العاصرات)، وتتميز فقرات العمود الفقري العديدة للثعابين بأنها أقصر وأعرض من باقي الفقاريات ذوات الأربع مما يسمح بتموجات جانبية سريعة أثناء حركة الثعابين، كما تزيد الضلوع من قوة العمود الفقري وتعطي الحيوان مقاومة أكبر للضغوط الجانبية.

تتصل قطعتي الفك السفلي في الثعابين عند مقدمة الفك بواسطة أربطة مرنة وعضلات فقط مما يساعد على ابتعادهما كثيرا وبالتالي زيادة اتساع الفم بشكل كبير كما أن تركيب الفك والجمجمة يختلف كثيرا عن باقي أنواع الزواحف، وكل هذه التراكيب تساعد الثعابين على التهام فريسة قطرها يعادل أضعاف قطر جسم الثعبان، وربما تعتبر تلك أكبر التكيفات الملحوظة في الثعابين، علاوة على ذلك فإن الكثير من عظام الجمجمة تتميز بالتمفصل المفكك مما يؤدي إلى امكانية انثناء الجمجمة كلها لتتكيف مع الفريسة الكبيرة حيث لابد أن يستمر الثعبان في التنفس أثناء عملية البلع البطيئة لذا فإن فتحة المزمار تتحرك إلى الأمام بين الفكين أثناء البلع.



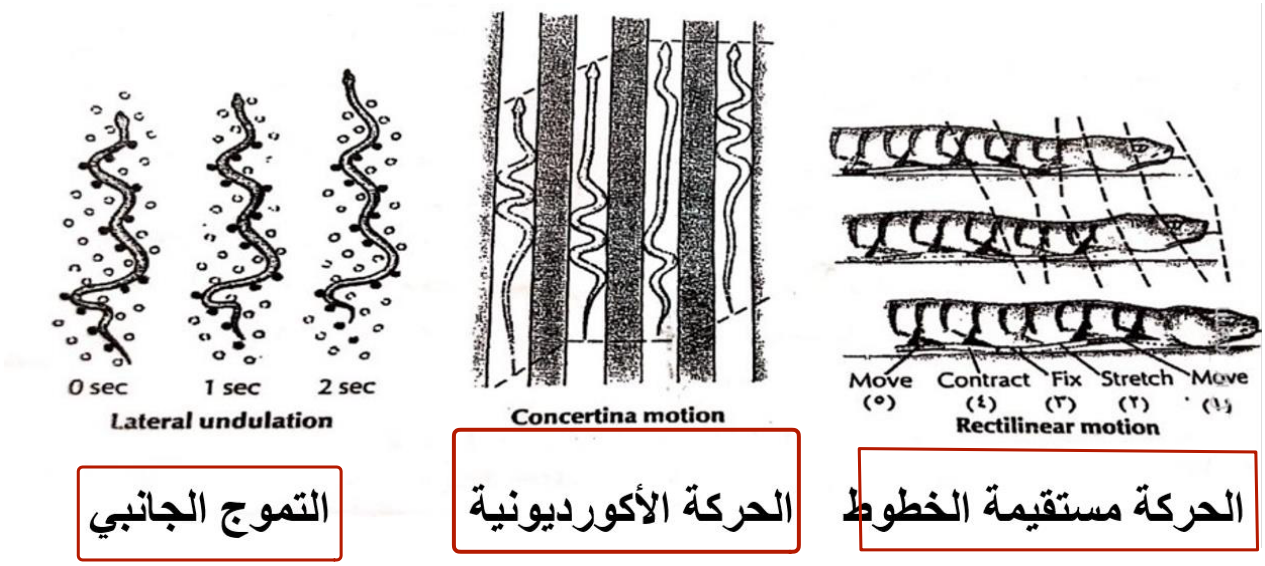
كما هو الحال في السحالي يغطى جسم الثعابين بجلد متين غير منفذ وغير مرن وإذا استلزم الأمر أن يتمدد كما هو الحال بعد أن يتمتع الثعبان بوجبة كبيرة الحجم فإن ذلك يتم بطريقة غير مألوفة فالحراشف مرتبة بجوار بعضها وأحيانا ما تكون متراكبة وعندما يبتلع الثعبان جسما كبيرا فإن ثنيات الجلد بين الحراشف تبرز وتتمدد فتتباعد الحراشف مما يسمح بتمدد الجلد.

نظرا لغياب الأطراف فقد تمكنت الثعابين من الحركة بشكل مختلف عن باقي ذوات الأربع باستخدام عدة طرق مثل:

- **طريقة التموج الجانبي (Lateral undulation)** حيث تتبع الحركة مسارا يشبه الحرف S فيدفع الثعبان نفسه ويبذل قوة جانبية ضد مناطق السطح الغير منتظمة فيظهر الثعبان كأنه ينساب ويساعده على ذلك الصفائح البطنية

التي تتعامد دائما على اتجاه الحركة وكأنها مخالب للتشبث بالأرض. ان طريقة التموج الجانبي سريعة وفعالة في أغلب الأحوال ولكنها تعتمد بشكل أساسي على شكل الصفائح البطنية ونظرا لغياب تلك الصفائح البطنية في الثعابين البحرية فإنها لا تستطيع الحركة على اليابسة مثلما تفعل باقي أنواع الثعابين كما أن الثعابين لا تستطيع الزحف على الأسطح الناعمة مثل الزجاج بهذه الطريقة.

- **طريقة الحركة الأكورديونية (Concertina motion)** وفي هذه الحالة يتم تثبيت الذيل وتظهر انحناءات بالجسم عند منطقة الذيل على شكل أكورديون ثم يدفع الجسم للأمام وتمتد هذه الانحناءات بطول الجسم في اتجاه الرأس مما يعطي قوة دفع للجسم، وقد تستخدم هذه الحركة بطريقة أخرى عندما تهاجم الأفاعي فريستها وتقفز في اتجاهها من مسافة بعيدة حيث تظهر هذه الانحناءات بطول الجسم ثم يندفع الجسم للأمام بقوة.
- **الحركة مستقيمة الخطوط (Rectilinear motion)** ويستخدم فيها عدد كبير من الصفائح البطنية والتي تعمل كنقاط ارتكاز في شكل تموج مستقيم للأمام مما يساعد على تكوين تلامس احتكاكي مع الأرض عند تلك النقاط بينما يتحرك باقي الجسم إلى الأمام في خط مستقيم.



- **الحركة بالالتفاف الجانبي (Sidewinding motion)** والتي تمكن الأفاعي الصحراوية من أن تتحرك بسرعة بشكل جانبي على الرمال الناعمة بأقل درجة ممكنة من التلامس السطحي.



تغطى عين الثعبان بصفة مستديمة بواسطة غشاء شفاف ولا يوجد جفون للعين بالإضافة إلى عدم قدرة مقلة العين على الحركة، ولمعظم الثعابين قوة ابصار ضعيفة فيما عدا الثعابين التي تعيش على الأشجار في الغابات الاستوائية فهي حالة استثنائية بدرجة كبيرة مما يساعدها على تعقب الفريسة بين فروع الأشجار اذ أن تتبع الرائحة في هذه الحالة لن يكون مجديا في اقتفاء الأثر.

يوجد للثعابين تراكيب أذن وسطى ضامرة وبدون فتحة ولها أذن داخلية (لها دور في الحفاظ على اتزان الجسم) إلا أن الثعابين لا تظهر أي استجابة للأصوات وهذا أدى إلى الرأي الشائع بان الثعابين صماء تماما وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن نطاق معين من الأصوات الخافتة (١٠٠- ٧٠٠ ذبذبة/الثانية) يمكن ان تستجيب له الثعابين والسحالي بنفس الدرجة وقد تظهر الثعابين شكلا من أشكال الاستجابة للذبذبات الصوتية التي تنتقل من خلال الأرض أو الأسطح الصلبة.

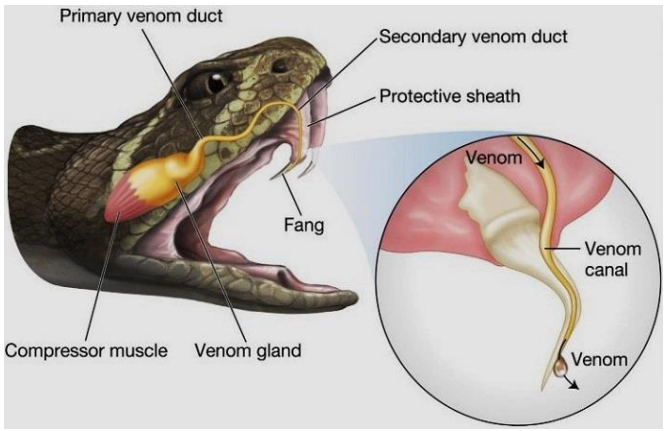
إن معظم الثعابين تعتمد بشكل أساسي على حاسة الشم في اصطياد فراسها (ولا تعتمد على حاستي الابصار والسمع) ويعتبر عضو جاكوبسون (Jacobson's organ) عضو حسي متخصص في الزواحف ويستخدم لحاسة الشم في جميع الثعابين والسحالي حيث يوجد أعلى الفم (في سقف الحلق) وعندما تخرج الزواحف لسانها تلتقط الروائح وتوصلها لهذا العضو وهو متصل بالعصب الشمي في المخ كما يمكن للزواحف شم الطعام الموجود في تجويف الفم باستخدام هذا العضو أيضا.

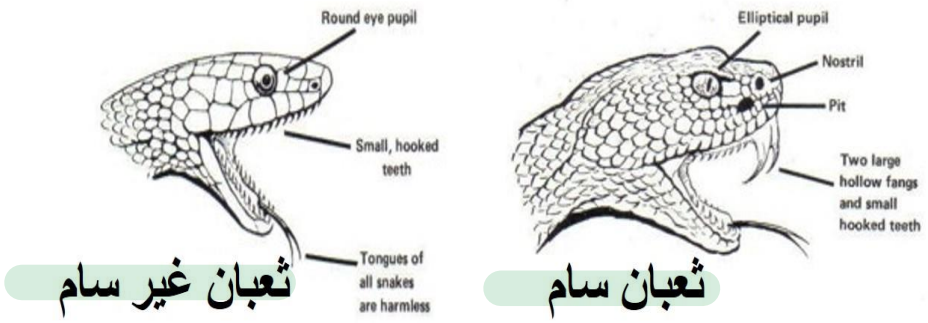
بعض أنواع الحيات من عائلة الحيات (Viperidae) تسمى بالحيات ذات الحفر (Pit viper) نظرا لوجود أعضاء خاصة على شكل حفر (Pit organ) في منطقة الخطم (مقدمة الرأس) أسفل فتحتي التنفس (Nostril) تستخدم كمستقبلات حرارية للإحساس بحرارة الأجسام الحية في الظلام وقد تم اختراع جهاز الرؤية الليلية والذي يعتمد على الإحساس بحرارة الأجساد بنفس نظرية عمل تلك المستقبلات الحرارية، حيث تتصل تلك الحفر بحزم كثيفة من نهايات عصبية حرة من العصب المخي الخامس وتستجيب تلك الحفر للطاقة الاشعاعية في الأشعة تحت الحمراء طويلة الموجة (٥٠٠٠- ١٥٠٠٠ nm) وهي حساسة بصفة خاصة للحرارة التي تنبعث من الطيور والثدييات ذوات الأجسام الدافئة (ذوات الدم الحار) مما يساعدها على اقتفاء اثر فرائسها في الظلام وفي توجيه ضربات قاتلة لها بدقة متناهية في الظلام الدامس بنفس الكفاءة مثل ضوء النهار، وتعتبر جميع الحيات السامة المعروفة في أمريكا الشمالية من الحيات ذات الحفر مثل الحية ذات الأجراس (Rattlesnake) والحية نحاسية الرأس، ومن الجدير بالذكر أن الأصلات مثل أصلة الرمال (الدساس - البوا) والبايثون لها ايضا مستقبلات حرارية الا أن تركيبها يختلف تماما عن مثيلتها في الحيات ذات الحفر.



اسنان سامه

يتميز فم الثعابين بوجود أسنان خطافية حادة تساعد على الإمساك بالفريسة ومنعها من الهروب وبالإضافة لتلك الأسنان فالأنواع السامة تمتلك أنياب مجوفة (Fangs) متصلة بغدد للسم (Venom gland)، وتمتاز هذه الانياب المجوفة في عائلة الأفاعي (الحيات) بأنها تبيت في غمد غشائي عندما يكون الفم مغلقا، ولكن عند فتح الفم يعمل جهاز خاص من عضلة رافعة وعظام على انتصاب تلك الأنياب لتتمكن من دفع السم إلى داخل جسم الفريسة عند العض أو تكون أنياب السم منتصبة دائما كما هو الحال في عائلة الكوبرا (الصلال).





تعد المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية مواطن لمعظم أنواع الثعابين، سواء كانت الأنواع السامة أم غير السامة، وبالرغم من ذلك فإن أقل من ثلث الثعابين يعتبر ساما بينما تقتل الثعابين الغير سامة فريستها بالانقباض والخنق أو العض والبلع، ويلاحظ أن كل الثعابين من آكلات اللحوم ولا يوجد أي نوع منها يتغذى على النباتات حيث

تتغذى الثعابين أساسا على القوارض بينما يتغذى البعض الآخر على الأسماك والضفادع والحشرات وتتغذى بعض الأنواع على بيض أو صغار الطيور.

تنقسم الثعابين السامة إلى أربع مجموعات بناء على أنواع وتركيب أنياب السم وهي:

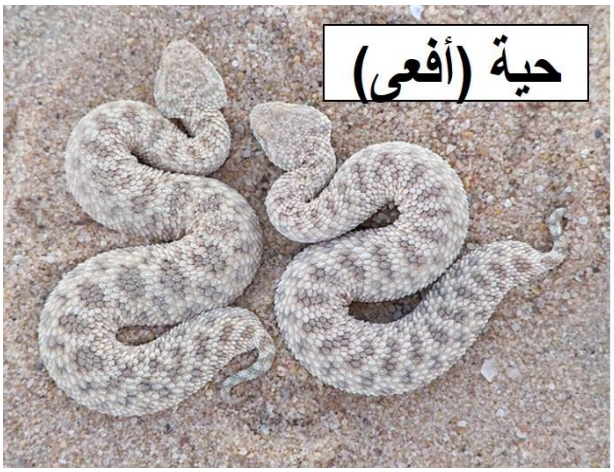
١- عائلة الأفاعي (الحيات) Viperidae:

لها أنياب سامة قنوية كاملة النمو عند مقدمة الفم، وتشمل هذه المجموعة الحيات ذات الحفر وحيات العالم القديم الحقيقية والتي تفتقر لوجود حفر الوجه الحساسة للحرارة مثل الأفعى الأوربية الشائعة والأفعى الأفريقية النافخة. تتميز الأفاعي (الحيات) برأس مثلث وعنق واضح يفصل بين منطقة الرأس والجسم وتكون حراشف الجسم خشنة والجسم قصير وسميك وينتهي بذيل مميز عن باقي أجزاء الجسم.

٢- عائلة الكوبرا (الصلال) Elapidae:

لها أنياب سامة قصيرة ومنتصبة دائما لذلك فالسم لابد أن يحقن عند عض الفريسة كما أن بعض أنواع الكوبرا يمكنها نفث السم بالحقن في الهواء ومن أمثلة أفراد هذه العائلة الكوبرا العربية وكوبرا الصحراء والمامبا السوداء وثعبان المرجان وأفعى كريت. كلمة ثعبان بوجه عام تصف شكل جسم اسطواني وانسيابي طويل وناعم وتكون الرأس غير مميزة عن باقي أجزاء الجسم ولا تظهر منطقة عنق أو ذيل واضحة أو مميزة عن باقي أجزاء الجسم، وقد ذكر القرآن الكريم بوضوح في الآيات التي تتكلم عن معجزة عصا موسا عليه السلام في أكثر من موضع الفرق بوضوح بين كلمة ثعبان وكلمة حية.





٣- عائلة الثعابين البحرية Hydrophiidae

تضم هذه العائلة مجموعة الثعابين البحرية السامة، ومن أمثلة أفراد هذه المجموعة حنش البحر ذو الحلقات وحنش الخليج العربي وحنش البحر ذو الثنية وثعبان البحر أصفر البطن، وفي اللغة العربية تطلق كلمة "حنش" على الثعابين البحرية والتي تمتاز بأن الجسم انسيابي والذيل مضغوط من الجانبين وعلى شكل زعنفة وفتحتي التنفس في أعلى الخطم ومزودة بصمامات لمنع دخول الماء لمجرى التنفس كما أن البطن لا يوجد عليها صفائح بطنية لذا لا تستطيع الثعابين البحرية الحركة على الأرض.

٤- عائلة الثعابين الحقيقية Colubridae

تضم هذه العائلة معظم الثعابين الشائعة (وغير السامة) وهي تحتوي على ثعبانين سامين فقط هما ثعبان بومسلانج الأفريقي (Boomslang) وثعبان كرمة السافانا الأفريقي (Twig snake) وكلا النوعين لهما أنياب خلفية سامة.

يتكون السم (Venom) بصورة عامة من مزيج من البروتينات والإنزيمات وبعض المواد البروتينية الأخرى والتي تعمل على تدمير الخلايا وتعطيل نقل الاشارات العصبية أو كليهما، ولا تستخدم الثعابين سمها بشكل عشوائي وإنما تستخدمه بحذر شديد لأنه ينتج بكميات محدودة جدا في غدد السم (Venom gland)، وتعتبر البروتينات السامة هي مصدر معظم الآثار الضارة لسم الثعابين بينما تساعد الإنزيمات على زيادة سرعة التفاعلات الكيميائية السمية في أنسجة وخلايا الفرائس كما تعمل الإنزيمات السامة أيضاً على خفض ضغط الدم وتدمير خلايا الدم الحمراء وتثبيط التحكم في العضلات أو تعطيل الوظائف الحيوية داخل الخلايا مما يؤدي إلى موت الخلايا.

ينقسم سم الثعابين إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:

١- السموم العصبية:

يؤثر السم أساسا على الجهاز العصبي فيصيب الأعصاب بالتخدير ويمنع نقل الاشارات العصبية فيها مثل سم الكوبرا عندما تحقنه في الهواء ويصل إلى عين الفريسة فيؤثر على العصب البصري ويسبب العمى أو يصل السم عن طريق الدم إلى العصب الحجابي الخاص بالحجاب الحاجز فيسبب الاختناق نتيجة شلل الحجاب الحاجز وتوقف حركته للتنفس.

٢- السموم الخلوية:

تدمر هذه السموم خلايا الجسم الذي تخترقه حيث تؤدي السموم الخلوية إلى موت معظم أو كل الخلايا في نسيج أو عضو معين مسببة ما يسمى بنخر الخلايا (Cell necrosis) وقد يحدث هذا النخر بشكل كلي أو جزئي، وقد تساعد السموم الخلوية بما تسببه من نخر في الخلايا والأنسجة على هضم الفريسة جزئياً حتى قبل تناولها، والسموم الخلوية تدمر الخلايا عن طريق إتلاف غشاء الخلية وتحفيز تحلل الخلايا وبالتالي موت الخلايا ومن الملاحظ أن معظم تلف الأنسجة الناجم عن السموم الخلوية يحدث عادة في موقع اللدغة والسموم الخلوية غالبا ما تستهدف نوع معين من الخلايا مثل:

السموم القلبية: هي سموم خلوية تستهدف خلايا عضلات القلب وتعمل على تحللها.

السموم العضلية: هي سموم خلوية تستهدف خلايا العضلات عموما وتعمل على تحللها.

السموم الكلوية: هي سموم خلوية تستهدف خلايا الكلى وتعمل على تحللها.

٣- الهيموتوكسين أو السموم الدموية:

تؤثر هذه السموم بصفة خاصة على خلايا الدم الحمراء وتؤدي إلى تكسيرها وتلفها كما تؤثر على عملية تجلط الدم وتتسبب في حدوث سيولة للدم وحدوث نزيف داخلي بالجسم مما يؤدي إلى موت الأنسجة وتلف

الأعضاء، وفي حين أن معظم أنواع السموم الدموية تتسبب في منع تجلط الدم وحدوث سيولة للدم فإن بعض أنواع السموم الدموية يتسبب في تراكم الصفائح الدموية داخل الأوعية الدموية ويؤدي إلى حدوث جلطات دموية تسد الأوعية الدموية.

تحدد درجة سمية الثعبان بمتوسط الجرعة المميتة على الحيوانات المعملية (ج.م. ٥٠ – LD50) ووجد أن سم الثعبان النمري الاسترالي وكذلك سم بعض الثعابين البحرية من أخطر السموم المميتة ويعتبر كوبرا الملك (King Cobra) والذي قد يزيد في الطول عن ٥,٥ متر الأكبر وربما الأكثر خطورة بين جميع الثعابين السامة.

ان غالبية الثعابين بيوضة حيث تضع هذه الأنواع بيضها القشري تحت جذوع الأشجار أو أسفل الصخور أو في جحور تحفرها في الأرض، وبعض أنواع الثعابين بما فيها الحيات ذات الحفر تكون بيوضة ولودة حيث يبقى البيض داخل جسم الأنثى إلى أن يفقس وتضع صغارا كاملة التكوين، وقليل جدا من الثعابين تكون ولودة حيث تتكون مشيمة بدائية تسمح بتبادل المواد بين تياري الدم الجنيني والأمي، ويمكن لأنثى الثعابين أن تختزن الحيوانات المنوية داخل جسمها وأن تضع عدة مجاميع من البيض المخصب على فترات متباعدة بعد عملية سفاد واحدة.

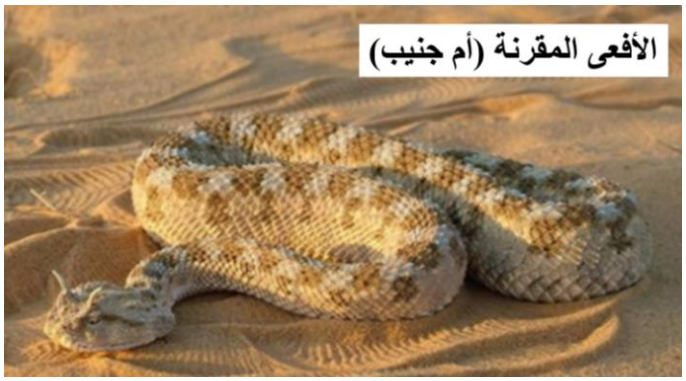
تنتمي الثعابين (Snakes) والأفاعي (الحيات - Vipers) إلى طائفة الزواحف – رتبة الحرشفيات – تحت رتبة الثعابين والتي تضم عائلات:

- عائلة الأفاعي Viperidae مثل الأفعى المقرنة والأفعى النفاثة.
- عائلة الكوبرا (الصلال) Elapidae مثل الكوبرا العربية والصل الأسود.
- عائلة الثعابين البحرية Hydrophiidae مثل حنش البحر ذو الحلقات وحنش الخليج العربي وحنش البحر ذو الثنية وثعبان البحر أصفر البطن.
- عائلة الثعابين الحقيقية Colubridae مثل ثعبان أبو السيور.
- عائلة الأبتر Atractaspidae مثل الثعبان الأسود (الأبتر).
- عائلة العاصرات (الأصلات) Boidae مثل أصلة الرمال.

عائلة الأفاعي Viperidae

تمتاز بجسم قصير ممتلئ وتظهر بوضوح منطقة الرقبة لتميز الرأس عن الجسم كما ينتهي الجسم بذيل واضح مميز، الحراشف خشنة الملمس قد تصدر صوتا عندما تحتك ببعضها وتستخدم لإصدار أصوات تحذيرية وإرهاب الأعداء، لها أنياب سم في الفك العلوي وتنثني الأنياب للوراء عند إغلاق الفم.

من أمثلتها الحية المقرنة وسميت كذلك لوجود زوج من الحراشف المدببة أعلى الرأس على شكل قرنين كما تسمى أيضا بإسم "أم جنيب" نتيجة حركتها المميزة بطريقة الالتفاف الجانبي، ومن امثلتها أيضا الأفعى النفاثة وسميت كذلك لأنها تنفث الهواء فتصدر صوت فحيح واضح.





عائلة الكوبرا (الصلال) Elapidae

تسمى بإسم الكوبرا أو الناشر أو الصل وتمتاز أفراد هذه العائلة بقدرتها على تحريك ضلوع الرقبة فتبدو وكأنها مسطحة عند استثارة الثعبان أو شعوره بالخطر كما يمكنه رفع مقدمة الجسم بشكل رأسي لإخافة الأعداء وللكوبرا صفائح بطنية عرضية مميزه تساعدها في الحركة السريعة على الأرض، وللكوبرا طريقتان في استخدام سمها القاتل فالبعض منها يعض ضحاياه بأنيابه السامة الموجودة في مقدمة الفك العلوي وبعضها الآخر يقوم بنفث السم في عين ضحيته وفي هذه الأنواع تتخذ الأنياب شكلاً يتيح لها نفث السم للأمام عندما يكون الجسم منتصبا.



عائلة الثعابين البحرية Hydrophiidae

تمتاز بأن الجسم انسيابي والذيل مضغوط من الجانبين وعلى شكل زعنفة وفتحتي التنفس في أعلى الخطم ومزودة بصمامات لمنع دخول الماء لمجرى التنفس كما أن البطن لا يوجد عليها صفائح بطنية لذا لا تستطيع الثعابين البحرية الحركة على الأرض.



عائلة الثعابين الحقيقية Colubridae

تضم هذه العائلة معظم الثعابين الشائعة (وغير السامة) وهي تحتوي على ثعبانين سامين فقط هما ثعبان بومسلانج الأفريقي (Boomslang) وثعبان كرمة السافانا الأفريقي (Twig snake) وكلا النوعين لهما أنياب خلفية سامة. تمتاز افراد هذه العائلة بجسم طويل وأسطواني لا يظهر فيه تمييز بين الرأس والجسم والذيل وحراشف ملساء ملتحمة في أغلب الأحيان، ومن أمثلتها ثعبان أبو السيور والذي سمي بذلك نتيجة وجود خطوط طولية على امتداد الجسم.







عائلة الأبتر Atractaspidae

يتميز أفراد هذه العائلة برأس صغيرة ومدببة لدرجة أنه يصعب تمييزها عن الذيل سوى عندما يتحرك الثعبان والأنياب حادة ومدببة ولها القدرة على البروز إلى الخارج وأحيانا قد تخترق جلد الفك السفلي مما يعرض الذي يمسكه إلى اللدغ بسهولة حتى والفم مغلق، ومن أمثلتها ثعبان الأبتر.



عائلة العاصرات (الأصلات) Boidae

كل أفراد هذه العائلة من الأنواع الغير سامة وتقتل فرائسها عن طريق العصر (الخنق) وتمتاز بجسم عضلي قوي والحراشف الظهرية صغيرة وملساء ولامعة والرأس والرقبة غير مميزان عن بقية الجسم والرأس مفلطح بشكل بسيط وتعيش في المناطق الرملية ذات التربة المفككة حيث تتخفى وتدفن نفسها تحت الرمال وتتربص بفرائسها، ومن أمثلتها أصلة الرمال (الدساس - البوا) والبايثون، والبوا بشكل عام يكون جسمها انسيابي وحجمها اصغر بكثير من البايثون بينما يعتبر البايثون من أكبر وأطول أنواع الثعابين في العالم ويمكنه بلع فريسه أكبر من حجم جسمه بكثير.





ج- تحت رتبة السحالي الدودية Suborder: Amphisbaenia

إن الاسم الشائع (السحالي الدودية) Worm lizards غير ملائم إلى حد ما فهو يصف مجموع من الزواحف الحفارة المتخصصة لدرجة كبيرة والتي لا تشبه الديدان أو السحالي الحقيقية أو الثعابين، ويدل اسم تحت رتبة السحالي الدودية لغويا إلى أنها تمشي في الاتجاهين اشارة إلى قدرتها العجيبة على الحركة إلى الخلف بنفس الفاعلية تقريبا مثل الحركة الأمامية، ولهذه الحيوانات أجسام اسطوانية طويلة، ومعظمها ليس به أي أثر للأطراف الخارجية، ويظهر على الجلد الناعم تقسيم بطول الجسم على شكل حلقات، وتلك الحلقات بالإضافة إلى غياب العيون والآذان (كلاهما أثري ضامر ومتخف تحت الجلد) تجعل أفراد هذه المجموعة تشبه ديدان الأرض.

يتم أحيانا تصنيف هذه الأنواع كعائلة من عائلات تحت رتبة السحالي فتسمى عائلة السحالي الدودية (بدلا من تحت رتبة) وقد أظهرت الدراسات الحديثة صلة قرابة واضحة بين هذه الأنواع وبين أفراد عائلة السحالي الحقيقية *Lacertidae* ويعتقد أن السحالي الدودية تشمل أكثر من ١٨٠ نوع ولكن لا يعرف عنها سوى القليل نظرا لأسلوب حياتها الذي يعتمد على حياتها تحت الرمال الناعمة حيث تتغذى على الديدان والحشرات وتتميز بعظام الجمجمة التي تغطي مقدمة الجسم وتسمح لها بالحفر والحركة بسهولة في الرمال والعيون اثرية ضامرة ومغطاة بالجلد والجسم مغطى بحراشف صغيرة ملساء.



السحلية الدودية (الداحوس)

٣- رتبة التماسيح (Order Crocodilia)

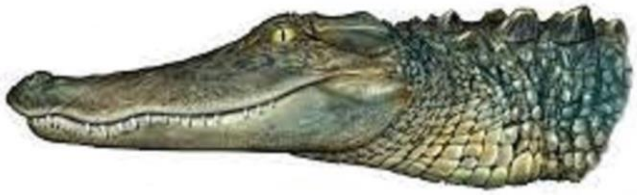
تشمل هذه الرتبة التماسيح Crocodiles والقاطورات (التماسيح الأمريكية) Alligators، إن التماسيح هي أكبر الزواحف حجما في العصر الحديث وهي تمثل ما تبقى من مجموعة كانت واسعة الانتشار في العصرين الجوراسي والطباشيري والتي سادت لمدة ٢٠٠ مليون سنة في حين أن التماسيح في العصر الحديث تواجه خطر الانقراض نتيجة الأنشطة البشرية المختلفة.

للوهلة الأولى تبدو التماسيح والقاطورات متشابهة ولكن هناك اختلافا واضحا في شكل الخطم (Snout) وظهور أسنان الفك السفلي حيث يمتاز التمساح (Crocodile) بخطم طويل ومدبب نسبيا على شكل حرف V كما أن أسنان الفك السفلي تكون ظاهرة عندما يكون الفم مغلقا في حين أن القاطور (Alligator) يمتاز بخطم أقصر وأعرض على شكل حرف U وأسنان الفك السفلي لا تظهر عندما يكون الفم مغلقا.

Alligator القاطور

خطم قصير وعريض على شكل حرف U

أسنان الفك السفلي غير ظاهرة عندما يكون الفم مغلقا



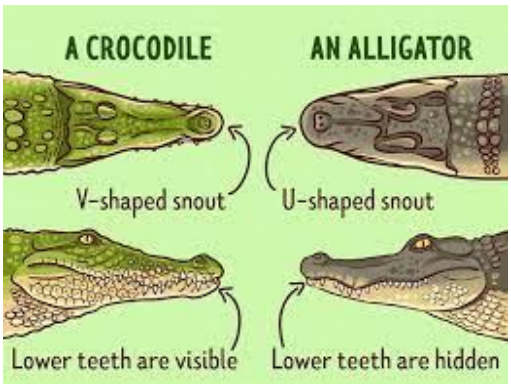
Crocodile التمساح

خطم طويل ومدبب على شكل حرف V

أسنان الفك السفلي ظاهرة عندما يكون الفم مغلقا







كلا النوعين يمتلك أعضاء حسية بشكل بقع سوداء صغيرة تسمى أعضاء الإحساس الغشائي (Integumentary sense organs, ISOs) وتساعدهم هذه الأعضاء الحسية على اكتشاف تغيرات الضغط في الماء التي تسببها الفرائس وتوجد هذه الأعضاء الحسية على كل حراشف جسم التماسيح مما يمكنها من تحديد أماكن فرائسها بسهولة وبالتالي تكون أكثر عدائية بينما توجد هذه الأعضاء الحسية على منطقة الرأس وحول الفم فقط في القاطورات مما يجعلها أقل عدائية.



أعضاء الإحساس الغشائي حول فم القاطور

أحد الاختلافات الرئيسية بين التمساح والقاطورات هو أنواع البيئات التي يمكنهم الحياة بها حيث وجد أن التماسيح تمتلك غدد ملح على اللسان تمكنها من طرد الملح الزائد من أجسامها وهذا يسمح لها بالحياة في البيئات البحرية المالحة مثل تماسيح المياه المالحة الأسترالية والتي تعيش في غابات المانجروف على شواطئ المحيط وأيضا في المستنقعات ومناطق المياه العذبة وبالرغم من أن القاطورات تمتلك غدد ملح على لسانها إلا أنها غير فعالة ولا تمكنها من طرد الملح الزائد وهذا يجبرها على الحياة في بيئات المياه العذبة فقط ويفسر هذا الاختلاف في تحمل الملح أيضًا الاختلافات في توزيعها الجغرافي حول العالم حيث توجد أنواع التماسيح في الأمريكتين وإفريقيا وآسيا وأستراليا بينما توجد القاطورات في أمريكا الشمالية والجنوبية فقط.



ان التماسيح والقاطورات حيوانات بيوضة ويشبه بيض التماسيح بيض الدجاج إلا أنه أكبر منه حجماً وقشرته أقل بريقاً وغالبا ما تضع الأنثى من ٢٠ - ٥٠ بيضة وتخفيها في أعشاش من الفضلات والنباتات أو تدفنها في الرمال على الشواطئ وتقوم الأنثى في بعض الأنواع بحراسة العش إلى أن يفقس البيض وعندما تسمع أصوات الصغار تحفر لإخراجها من العش، وتساعد بعض أنواع التماسيح صغارها على الخروج من البيض ثم تحملها في أفواهها إلى الماء و يعتبر هذا الحيوان أقوى كائن على وجه الأرض، ومن الظواهر الفريدة لتكاثر القاطور الأمريكي أن درجة حرارة العش تحدد نسبة الجنس في النسل حيث تكون غالبية النسل من الاناث عندما تكون درجة حرارة العش منخفضة بينما تكون غالبية النسل من الذكور عندما تكون درجة حرارة العش مرتفعة.

٤- رتبة خرطومية الرأس Order: Rhynchocephalia

تشمل خرطومية الرأس نوع واحد فقط هو التواترا (*Sphenodon punctatus*) وهو من الأنواع المتوطنة أو المتخصصة (Endemic) في نيوزيلندا ويلقى رعاية خاصة للحفاظ عليه من الانقراض وتعتبر التواترا النوع الوحيد الباقي من مجموعة من الزواحف البدائية التي انقرضت منذ ١٠٠ مليون سنة لذا تسمى التواترا بالحفرية الحية والتواترا لها صلة قرابة واضحة مع رتبة الحرشفيات ويصل طول التواترا بين ٨٠ إلى ١٠٠ سنتيمتر تقريباً وقد يصل عمرها إلى نحو ٨٠ عاما.



استحوذ حيوان التواترا على اهتمام العلماء نظرا للعديد من الصفات البدائية والمطابقة لتلك الصفات المميزة لحفريات الحقبة الوسطى منذ ٢٠٠ مليون سنة، وتشمل هذه الصفات وجود جمجمة بدائية كالموجودة في زواحف العصر البرمي المبكر والتي كانت أسلافا للسحالي الحديثة كما أن للتواترا عين جدارية (Parietal eye) تامة النمو بها قرنية وعدسة عند قمة الرأس (عين ثالثة) يمكن تمييزها بوضوح في التواترا الصغيرة حديثة الفقس ولكنها بعد عدة شهور تغطى بحراشف معتمة وهذه العين تستطيع الإحساس بضوء الشمس إلا أنها غير فعالة في الرؤية العادية وربما كانت هامة كعضو حسي في الزواحف القديمة.

وتمتاز التواترا بوجود حراشف شوكية مثلثة على الظهر تشكل ما يشبه العرف وتبدأ من مؤخرة الرأس وحتى الذيل وتركيب هذه الحراشف يشبه حراشف التمساح إلى حد كبير ويختلف عن حراشف السحالي أو الاجوانات وقد تم تسجيل قدرة التواترا على قطع الذيل عند التعرض للخطر وإعادة تكوين ذيل جديد لها مثلما يحدث في الأبراص (Tail regeneration) ولها ثلاث جفون بكل عين (جفن علوي وجفن سفلي وغشاء رامش شفاف) ولها صفان من الأسنان في الفك العلوي وصف من الأسنان في الفك السفلي ولا يوجد بهذه الحيوانات عضو للسفاد، كما أن حاسة السمع عند التواترا ضعيفة جدا وتعتبر أعضاء السمع عند التواترا أكثر التراكيب السمعية بدائية في كل الرهليات.

مصطلحات مقرر علم البرمائيات والزواحف

طائفة البرمائيات Class: Amphibia

العويمد الأذني Collumella auris

الأطراف ذات الخمسة أصابع Pentadactyle limbs

حقبة جيولوجية Era

عصر جيولوجي Period

البرمائيات الحديثة Modern Amphibia

تحت طائفة ليزأمفيبيا التي ينتمي لها كل البرمائيات الحديثة Subclass: Lisamphibia

الأسنان في بعض أنواع البرمائيات Pedicellate teeth

رتبة الذيليات: مثل السلمندر والنيوت Order: Urodela (Caudata)

رتبة اللاذيليات: مثل الضفادع والعلاجيم Order: Salienta (Anura)

رتبة عديمة الأطراف (اللاقدميات): مثل السيسليا Order: Gymnophiona (Apoda)

حيوانات ذات دم بارد Poikilothermic animals

دورة دموية ثنائية Double circulation

الكلي الوسطية - ميزونيفريك Mesonephric Kidneys

البولينا Urea

السلمندر Slamander

النيوت Newt

أبو ذنيبة Tadpole

علجوم Toad

الغدة السمية على جلد العلاجيم Parotoid gland

ضفدع Frog

التنفس Respiration

الانتشار السلبي Passive diffusion

طائفة الزواحف Class: Reptilia

السحالي Lizards

الثعابين Snakes

رتبة الحرشفيات Order Squamata

تحت رتبة السحالي Suborder Lacertilia

تحت رتبة الثعابين Suborder Ophidia

السحالي الدودية Worm Lizards

تحت رتبة السحالي الدودية Suborder Amphisbaenia

التماسيح Crocodiles

رتبة التماسيح Order Crocodilia

السلاحف Turtles

رتبة السلاحف Order Testudines

رتبة خرطومية الرأس Order Rhynchocephalia

التواترا Tuatara

تصنيف الزواحف Classification of Class Reptilia

طبقة الأدمة بالجلد Dermis

طبقة البشرة بالجلد Epidermis

الفقاريات الدنيا (الأسماك والبرمائيات) Lower vertebrates

الفقاريات العليا (الزواحف والطيور والثدييات) Higher vertebrates

المناطق القاحلة الجافة Arid regions

هيكل خارجي Exoskeleton

هيكل داخلي Endoskeleton

الانسلاخ Moulting

اللارهليات (الأسماك والبرمائيات) Anamniota

الرهليات (الزواحف والطيور والثدييات) Amniota

الكلي الحقيقية - ميتانيفريك Metanephric kidneys

حمض اليوريك Uric acid

فتحة المجمع Cloaca

البيضة الرهلية Amniotic egg

غشاء الرهل Amnion

كوريون Chorion

المنبار Allantois

كيس المح Yolk sac

نظام اتصال أسنان سطحي Acrodont في الأفاعي والبرمائيات

نظام اتصال أسنان جانبي في السحالي Pleurodont

نظام اتصال أسنان جرابي في التماسيح Thecodont

عضو جاكوبسون Jacobson's organ

الصفات والتاريخ الطبيعي لرتب الزواحف Characteristics and natural history of reptilian orders

حجاب حاجز Diaphragm

السلاحف الأرضية Land turtles

السلاحف البحرية Sea turtles

سلاحف المياه العذبة Freshwater turtles

التمثيل الغذائي Metabolism

عائلة الأبراص *Gekkonidae* مثل البرص الحبيبي والبرص الصحراوي والبرص البري

عائلة السحالي الحقيقية *Lacertidae* مثل سحلية شمتي

عائلة السقنقور *Scincidae* مثل السقنقور

عائلة الأورال *Varanidae* مثل الورل الصحراوي

عائلة الحرابي *Chamaeleonidae* مثل الحرباء

عائلة العظايا *Agamidae* مثل الوحر والضب المصري

عائلة الاجوانات *Iguanidae* مثل الاجوانا

ليلية النشاط Nocturnal

نهارية النشاط Diurnal

سحالي الاجوانا Iguana

غدد السم Venom gland

وحش جيلا Gila monster - *Heloderma suspectum*

السحلية المكسيكية المخرزة *Heloderma horridum*

طريقة التموج الجانبي Lateral undulation

طريقة الحركة الأكورديونية Concertina motion

الحركة مستقيمة الخطوط Rectilinear motion

الحركة بالالتفاف الجانبي Sidewinding motion

الحيات ذات الحفر Pit viper

أعضاء خاصة على شكل حفر Pit organ

فتحة التنفس Nostril

الحية ذات الأجراس Rattlesnake

أنياب مجوفة - أنياب السم في الثعابين السامة Fangs

غدد السم Venom gland

سم الثعابين Venom

ثعبان بومسلانج الأفريقي Boomslang

ثعبان كرمة السافانا الأفريقي Twig snake

نخر الخلايا Cell necrosis

كوبرا الملك King Cobra

عائلة الأفاعي Viperidae مثل الأفعى المقرنة والأفعى النفاثة.

عائلة الكوبرا (الصلال) Elapidae مثل الكوبرا العربية والصل الأسود.

عائلة الثعابين البحرية Hydrophiidae مثل حنش البحر ذو الحلقات وحنش الخليج العربي وحنش البحر ذو الثنية وثعبان البحر أصفر البطن.

عائلة الثعابين الحقيقية Colubridae مثل ثعبان أبو السيور.

عائلة الأبتر Atractaspidae مثل الثعبان الأسود (الأبتر).

عائلة العاصرات (الأصلات) Boidae مثل أصلة الرمال المرقطة.

تمساح Crocodile

قاطور (تمساح أمريكي) Alligator

الخطم – البوز – مقدمة الرأس Snout

أعضاء الإحساس الغشائي Integumentary sense organs, ISOs

الأنواع المتوطنة أو المتخصصة Endemic

عين جدارية – عين ثالثة Parietal eye

تجدد الذيل وإعادة تكوين ذيل جديد مثلما يحدث في الأبراص Tail regeneration